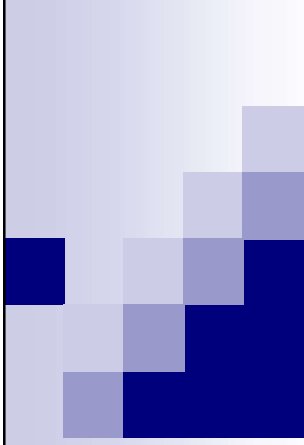


Economía Laboral

Clase 6
Desempleo
2020
Guillermo Cruces

Esta semana en una diapositiva

- ES Cap. 15, y Borjas Cap. 13:
 - Definiciones de desempleo, participación e inactividad
 - Desempleo como desequilibrio en el modelo competitivo
 - Hechos estilizados:
 - Desempleo (y subempleo) involuntarios
 - La “curva de salarios” (wage curve)
- **Alternativas:**
 - Desempleo de equilibrio: salarios de eficiencia - modelo de Shapiro y Stiglitz
 - Otros modelos de equilibrio no competitivo en el mercado de trabajo
 - Estudio de caso: “rigideces” y desempleo en Europa y Estados Unidos



Desempleo y salarios en el modelo competitivo



Introducción

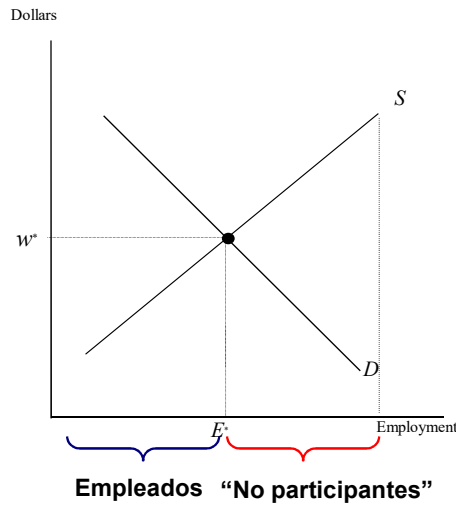
- El equilibrio en los mercados laborales coordina las preferencias y tecnologías de trabajadores y empresas, determinando así el salario y nivel de empleo observado en el mercado de trabajo.
- Tipos de mercado de trabajo:
 - Competitivo: número infinito de empresas, tomadoras de precios de factores y productos
 - Monopsonios: cuando hay un solo comprador de trabajo (competencia monopsónica u oligopsonio)
 - Monopolio: cuando hay un solo vendedor de trabajo
 - Otros: dual, segmentado, etc.
- Estas estructuras de mercado generan tipos únicos de equilibrio.

Equilibrio en un mercado competitivo único

- El equilibrio competitivo ocurre cuando la oferta iguala a la demanda de trabajo, generando un nivel de salarios y empleo competitivos.
- El equilibrio en el mercado competitivo es eficiente en el sentido de Pareto.
- Los mercados se vacían.

¿Cuál es el nivel de desempleo en el mercado competitivo?

Equilibrio en un mercado de trabajo competitivo



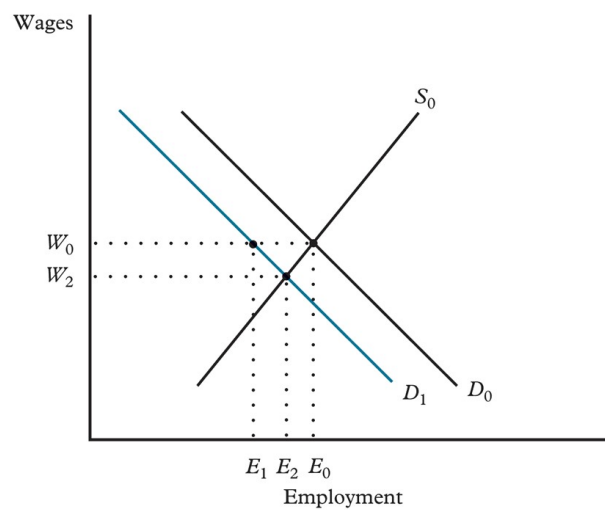
El mercado de trabajo está en equilibrio cuando la oferta iguala a la demanda. E^* (o L^*) trabajadores están empleados a un salario w^* . En equilibrio, todas las personas que buscan un trabajo pueden encontrarlo al salario de mercado – no existe desempleo voluntario, sino simplemente agentes con $w_R < w^*$.

¿Cómo podemos hablar de desempleo en el mercado competitivo?

Ajuste...

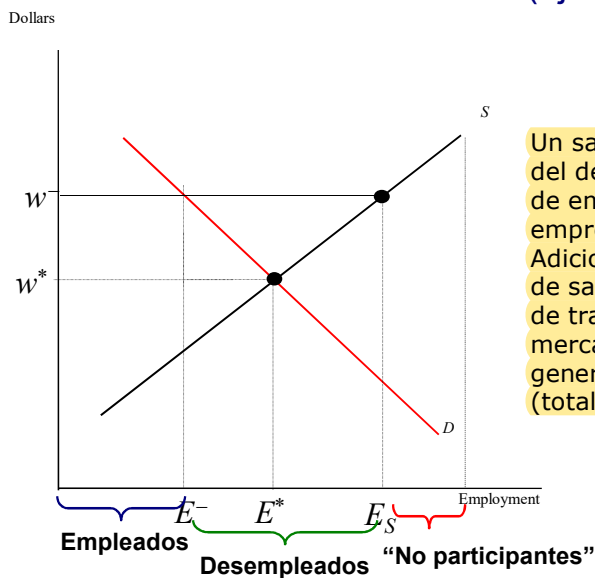
- Es poco probable que el mercado esté en equilibrio en algún momento, ya que la oferta y la demanda son dinámicas.
- Desempleo “friccional” (movimientos de ajuste del mercado).

Un mercado con empleo pleno inicial

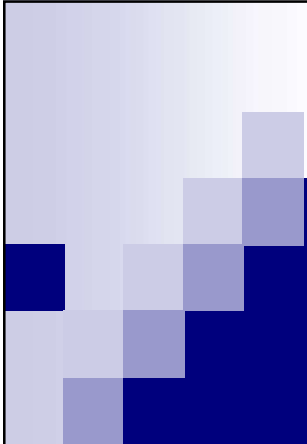


¿Otras razones?

El mercado solo no: salario exógeno por encima de nivel de mercado (ej.: sal. min.)



Un salario mínimo por encima del de mercado reduce el nivel de empleo contratado por las empresas (de E^* a E_-).
Adicionalmente, el mayor nivel de salarios incentiva la entrada de trabajadores adicionales al mercado de trabajo ($E_S - E^*$), generando desempleo adicional (total: de E_S a E_-).



Desempleo y participación: definiciones y tendencias



Algunas definiciones de indicadores básicos

- Población en edad de trabajar (¿15-64?)
- $PEA = \text{Activos} = \text{Empleados} + \text{Desempleados}$
(quienes trabajan o buscan trabajo)
- Tasa de actividad: $\text{Activos} / \text{Población}$ (o PET)
- Tasa de desempleo: $\text{Desempleados} / \text{Activos}$.
- Tasa de empleo...
- Bibliografía: panfleto INDEC +

Card, D. (2011). "How Economic Measurement Was Invented. Origins of the Unemployment Rate: The Lasting Legacy of Measurement without Theory", American Economic Review: Papers & Proceedings 2011, 101:3, 552–557.

¿Cómo medirían el desempleo?

Encuesta de hogar, participación y empleo

- Intento de operacionalización de conceptos económicos:
 - ☐ Salario de reserva
 - ☐ Desempleo involuntario
 - ☐ No participación
- No preguntamos “*Señor/señora: su salario de reserva ¿es superior al de mercado?*”

Encuesta de hogar, participación y empleo

- Interacción teoría/medición.
- La condición de actividad se determina a partir de preguntas estandarizadas en encuestas de hogar.
- Empleados:
 - ☐ ¿Trabajó en la semana de referencia?
 - Nota: ¿Por qué no?
- Desempleados:
 - ☐ ¿Buscó trabajo en la semana de referencia?
 - Nota: refinamiento: método, intensidad, período
- El resto: inactivos.

¿Desempleo el 1 de febrero?

Cuestionario EPH Argentina 1995-2003

1 - HA TRABAJADO EN LA SEMANA

DEL..... AL.....?

SI ☐ 1 NO ☐ 2 (pasar a preg. 4)

2 - RECIBE ALGUN PAGO POR SU TRABAJO?

SI ☐ 1 (pasar a preg. 12) NO ☐ 2

3 - HA TRABAJADO...

...Menos de quince horas? ☐ 1 (pasar a preg. 7)

...15 o más horas? ☐ 2 (pasar a preg. 12)

4 - AUNQUE NO HAYA TRABAJADO, TENIA USTED ALGUNA OCUPACION?

SI ☐ 1 NO ☐ 2 (pasar a preg. 7)

Cuestionario EPH Argentina 1995-2003

5 - NO TRABAJO EN SU OCUPACION DURANTE ESA SEMANA POR...

...Suspensión (asalarado)? ☐ 1 (pasar a preg. 6)

...Falta de trabajo (cta. prop.)? ☐ 2 (pasar a preg. 7)

...Enfermedad? ☐ 3

...Huelga? ☐ 4

...Vacaciones o licencia? ☐ 5

...Otras (especificar) ☐ 6

(pasar a preg. 17)

6 - ES LA SUSPENSIÓN...

...Menor de 1 mes? ☐ 1 (pasar a preg. 17)

...De 1 a 3 meses? ☐ 2

...Mayor de 3 meses? ☐ 3

7 - HA BUSCADO TRABAJO EN LA SEMANA

DEL..... AL.....?

SI ☐ 1 (pasar a preg. 32) NO ☐ 2

Para suspendidos de 1 a 3 meses pasar a preg. 17

Cuestionario EPH Argentina 1995-2003

8 - NO BUSCO...

...Porque no quiere trabajar? ☐ 1 (pasar a preg. 11)

...Por estar enfermo? ☐ 2

...Por tener trabajo asegurado? ☐ 3

...Porque cree no poder encontrarlo? (en esa semana) ☐ 4

...Porque espera contestación de un trabajo futuro? ☐ 5

...Por otras causas momentáneas? ☐ 7

...Por otras razones? ☐ 8

(No leer)

- No hay trabajo ☐ 1

- Por la edad ☐ 2

- Hay trabajos mal pagos ☐ 3

- Capacitación insuficiente o excesiva ☐ 4

- Otros (especificar) ☐ 5

9 - DESEARIA USTED TRABAJAR?

SI ☐ 1 NO ☐ 2 (pasar a preg. 11)

10 - DESEARIA TRABAJAR...

...Menos de 15 horas? ☐ 1 ...15 ó más horas? ☐ 2

Imprecisiones y problemas de medición

- La condición de empleo es (relativamente) inequívoca – trabajó o no (más complicado: ¿tiene trabajo o no?).
- Problemas:
 - ☐ Tiene trabajo pero está suspendido...
 - ☐ Trabajador familiar no remunerado...
- ¿Problemas más importantes en términos de política?

Imprecisiones y problemas de medición

■ Problemas más importantes

□ ¿Inactivo o desocupado?

- La distinción radica en una pregunta con respecto a una semana de referencia
- Sensibilidad en cuanto al período de referencia, etc. – no tan “estructural” sino más coyuntural en algunas situaciones

□ ¿Inactivo o trabajador desalentado?

■ Especialmente problemático para grupos que entran y salen del mercado laboral.

■ Muchos otros problemas...

**De hace un tiempo:
Juguemos a Moreno:**

*¿Cómo maquillarían las estadísticas de
desempleo?*



-Trabajador familiar no remunerado



-Programas de empleo

-Período de referencia:
De trabajo
De búsqueda de empleo

La realidad supera a la ficción:

lanacion-com

Trabajo / La manipulación de las estadísticas

Temen que el Indec oculte hasta 350.000 desocupados

Analistas advierten que se subestimaría la cantidad por un cambio en la encuesta de empleo

Lunes 26 de enero de 2009 | Publicado en edición impresa

Noticias de Economía: anterior | siguiente

FOTO



La desocupación afecta a más de 1,2 millones de argentinos, según la última medición del Indec
Foto: Archivo

Oliver Galak
LA NACION

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) comenzó el año con una nueva polémica: modificó el cuestionario con el que se medirá la tasa de desempleo en el primer trimestre de 2009, una maniobra que -según los especialistas- podría servir para ocultar la existencia de hasta 350.000 desocupados.

Según la metodología vigente, se considera desocupado a quien no tiene trabajo, está disponible y ha buscado empleo en algún momento durante los últimos 30 días, lo que, de acuerdo con el último índice, afecta a más de 1,2 millones de personas.

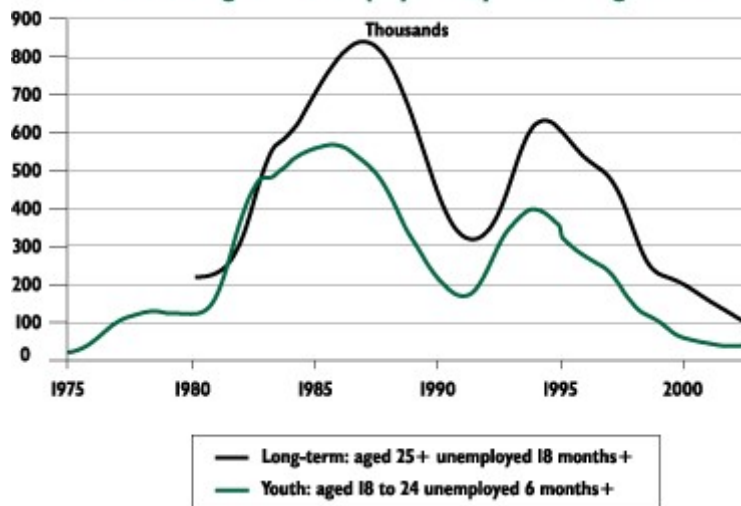
Pero la conducción del organismo, que responde al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ordenó en los últimos días incorporar en los formularios que se vienen usando desde 2003 una pregunta destinada a saber si la persona que declara no tener un empleo ha buscado trabajo en la semana previa a la visita del encuestador.

Medición del desempleo en Morenolandia

- Usted trabajó en algo, en algún momento, remunerado o no, aunque sea un ratito, en los últimos 15 años?
- Usted buscó trabajo en los últimos 15 minutos?

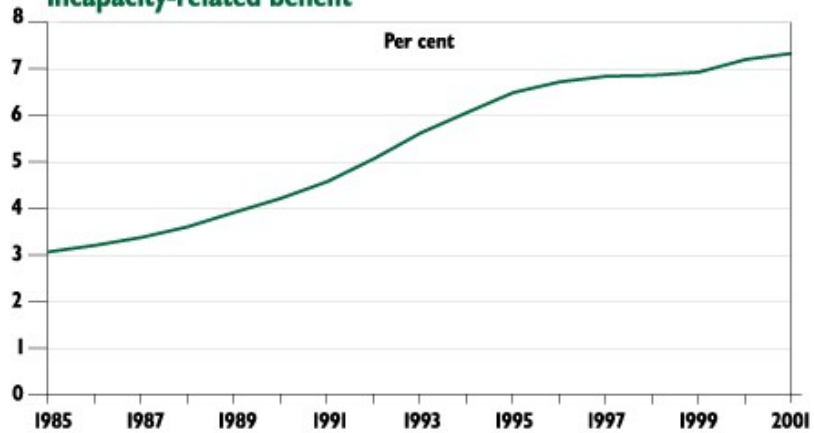
Desempleo de largo plazo en UK

Chart 4.2: Long-term unemployment, youth and aged 25+

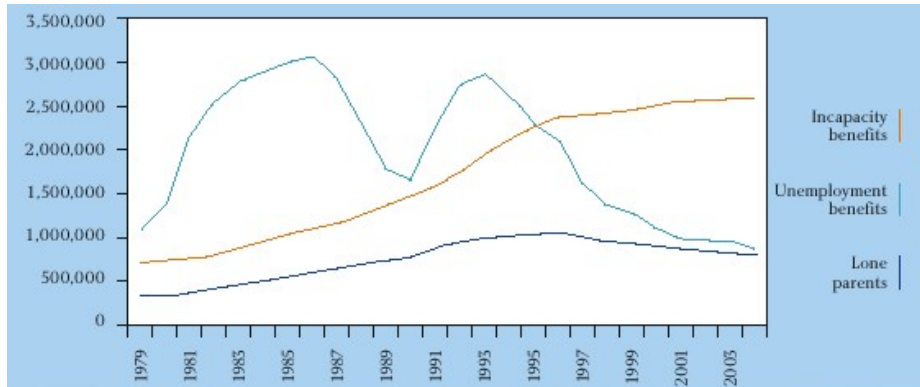


Desempleo de largo plazo y beneficios de discapacidad en UK

Chart 4.5: Percentage of working age population on an incapacity-related benefit



Desempleo de largo plazo y beneficios de discapacidad en UK





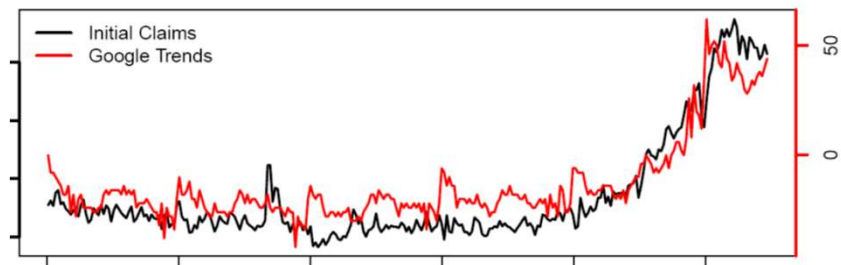
Disability in the Welfare State: An Unemployment Problem in Disguise? Bratsberg, Fevang, Roed 2010

- Economies with low unemployment often have high disability rates. In Norway, the permanent disability insurance rolls outnumber registered unemployment by four to one.
- Based on administrative register data matched with firms' financial statements and closure data collected from bankruptcy proceedings, we show that a large fraction of Norwegian disability insurance claims can be directly attributed to job displacement and other adverse shocks to employment opportunities.
- For men, we estimate that job loss more than doubles the risk of entry to permanent disability and that displacements account for fully 28 percent of all new disability insurance claims.
- We conclude that unemployment and disability insurance are close substitutes.

- [illegible]

¿Otras maneras de medir el desempleo?

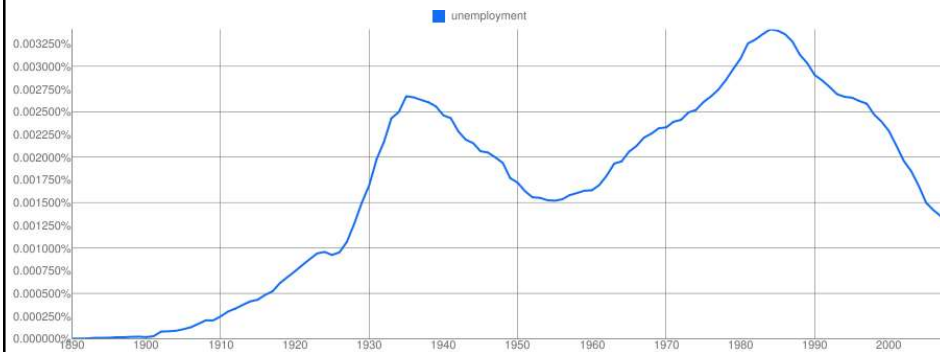
Google trends?



Choi & Varian, 2009

- What would you search for if you thought you might lose your job? Typical searches might be queries like [unemployment office], [apply for unemployment], [jobs], and so on.
- Google Search Insights and Google Trends classifies search queries like these into two categories, 'Local/Jobs' and 'Society/Social Services/Welfare & Unemployment'.
- It is tempting to think that Google searches in these topics may be related to filings for unemployment benefits.

Histórico: Google *ngram* viewer



- Frecuencia de mención de la palabra *unemployment* en los libros escaneados por google.

Hechos estilizados del mercado
de trabajo y el modelo competitivo:
existe el desempleo involuntario...

“The great tragedy of science - the slaying of
a beautiful hypothesis by an ugly fact.”

Thomas H. Huxley, English biologist (1825-1895)

Participación laboral y tasas de empleo y desempleo civil en Estados Unidos (porcentajes)

Year	Labor Force Unemployment Rate (U/L)	Participation Rate (L/POP)	Employment Rate (E/POP)
1948	3.8	58.8	56.6
1958	6.8	59.5	55.4
1968	3.6	59.6	57.5
1991	6.7	66.0	61.6
2003	6.0	66.2	62.3

U = number of people unemployed.

L = number of people in the labor force.

E = number of people employed.

POP = total population over age 16.

Sources: U.S. Department of Labor, *Employment and Earnings* 48 (January 2001), Table 1; Bureau of Labor Statistics, *Monthly Labor Review* 127 (June 2004), Table 4.

Hechos estilizados del desempleo en países OECD

- La tasa de desempleo de EEUU fluctúa alrededor del 6%, y es fuertemente contracíclica.
- En casi todos los casos hay mayor desempleo entre trabajadores jóvenes y menos educados.
- La tasa de desempleo en Europa continental era más baja que la de EEUU en la posguerra, pero la superó a fines de los 70s y se mantuvo consistentemente por encima.

Fuente: Acemoglu (MIT OCW).

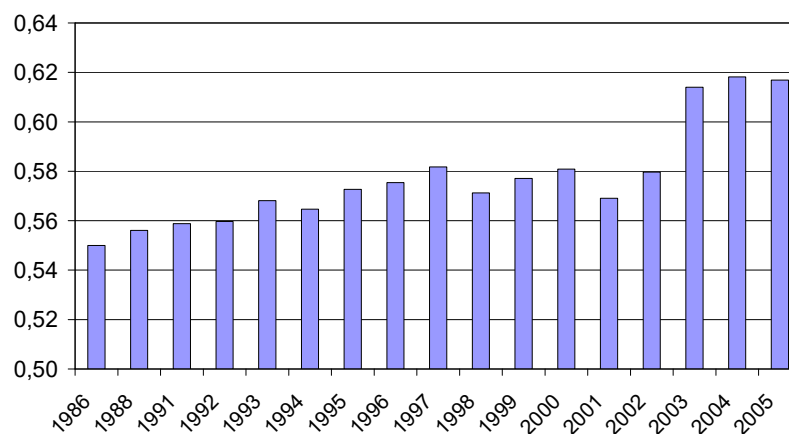
Hechos estilizados del desempleo en países OECD

- El desempleo en algunos países ha llegado y se ha mantenido en niveles del 20%, especialmente en España.
- El alto desempleo en Europa refleja tasas relativamente bajas de creación de empleo.
- Histéresis: empleos que se destruyen con trabajadores que quedan “inempleables” – la tasa de desempleo de hoy determina la de mañana (¿crisis Argentina?).

Fuente: Acemoglu (MIT OCW).

Tendencias para Argentina (población urbana)

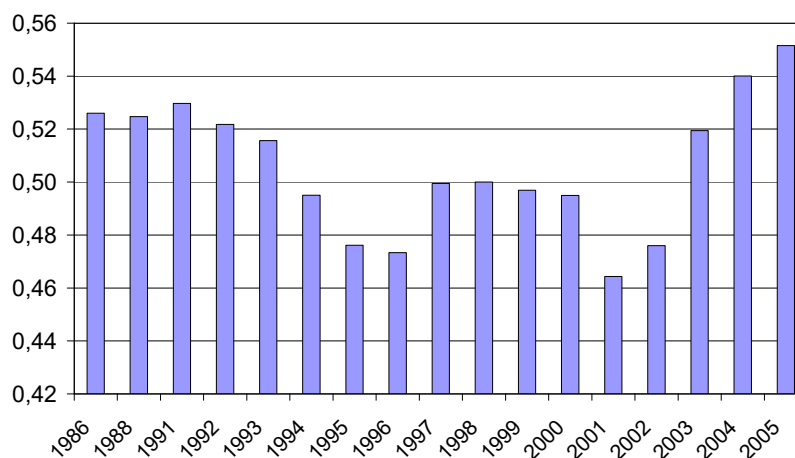
Proporción de adultos en la fuerza de trabajo (Tasa de participación)



Fuente: SEDLAC (CEDLAS, UNLP) en base a datos de EPH (INDEC).

Tendencias para Argentina (población urbana)

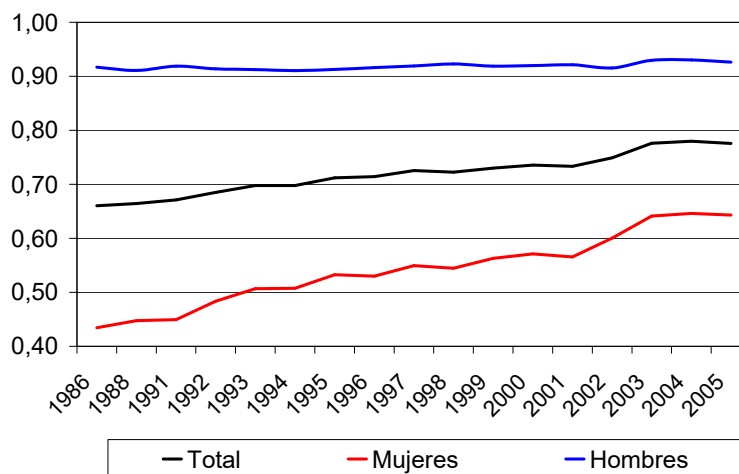
Proporción de adultos empleados (Tasa de empleo)



Fuente: SEDLAC (CEDLAS, UNLP) en base a datos de EPH (INDEC).

Tendencias para Argentina (población urbana)

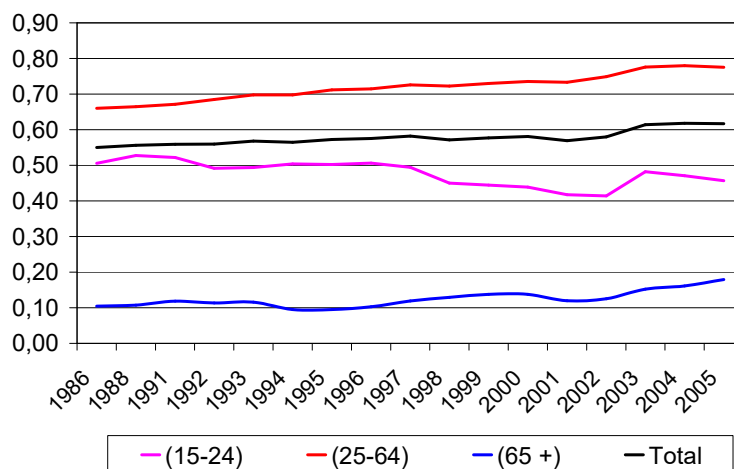
Tasa de participación por sexo (adultos)



Fuente: SEDLAC (CEDLAS, UNLP) en base a datos de EPH (INDEC).

Tendencias para Argentina (población urbana)

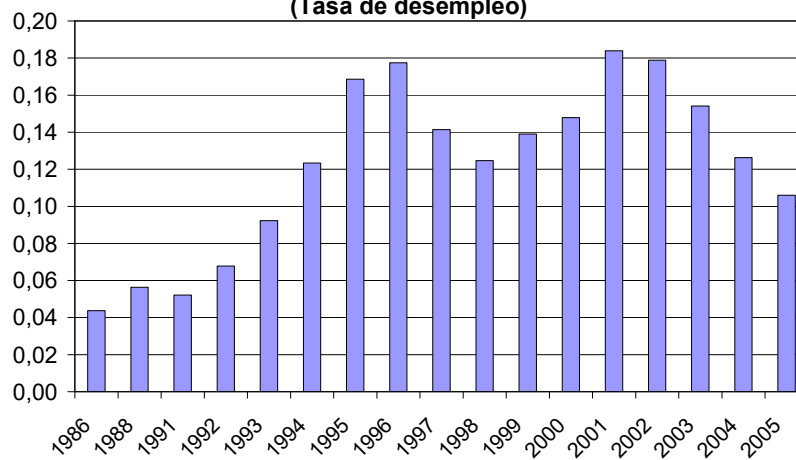
Tasa de participación por tramo de edad



Fuente: SEDLAC (CEDLAS, UNLP) en base a datos de EPH (INDEC).

Tendencias para Argentina (población urbana)

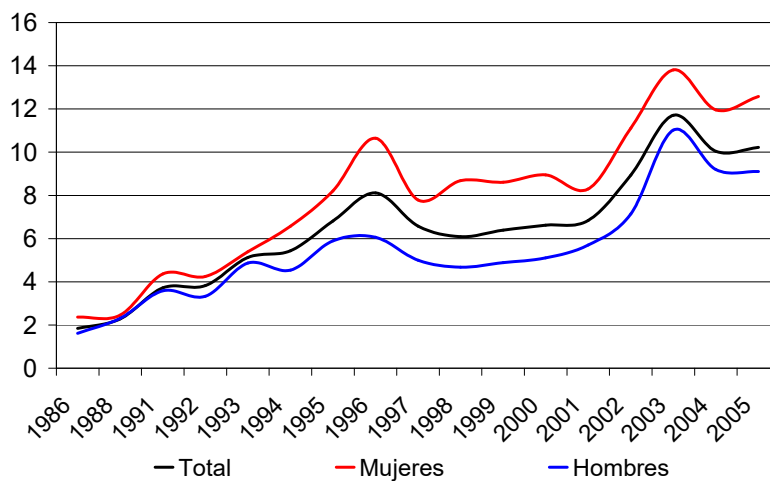
Desempleados como proporción de la fuerza laboral
(Tasa de desempleo)



Fuente: SEDLAC (CEDLAS, UNLP) en base a datos de EPH (INDEC).

Tendencias para Argentina (población urbana)

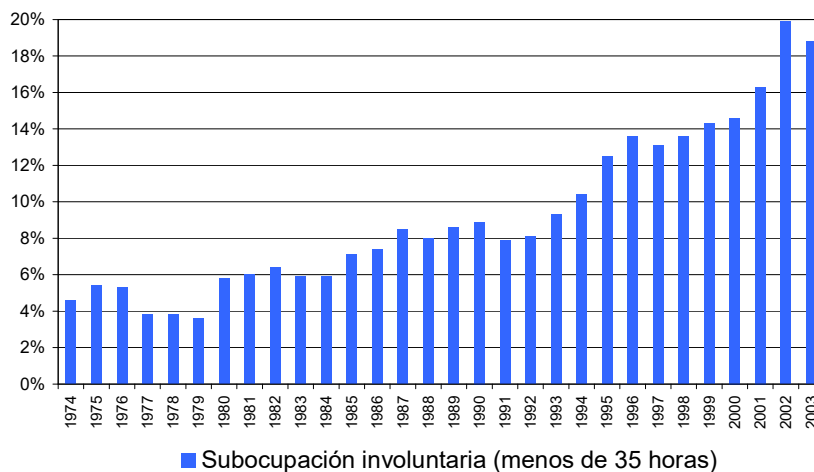
Duración de desempleo (en meses) por sexo



Fuente: SEDLAC (CEDLAS, UNLP) en base a datos de EPH (INDEC).

Tendencias para Argentina (población urbana)

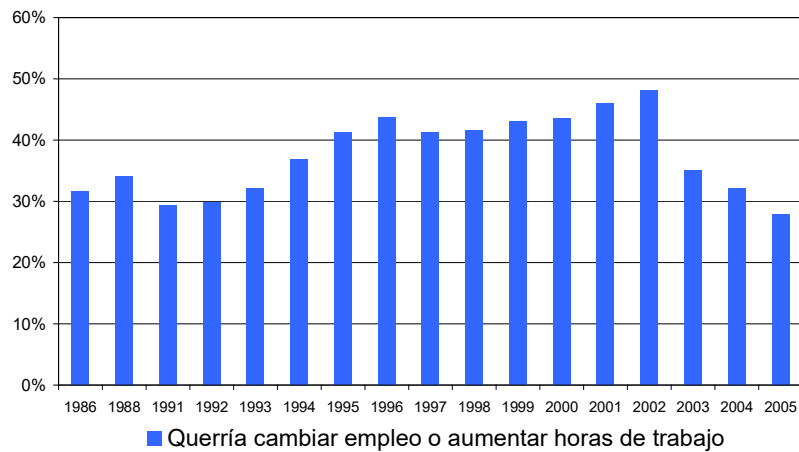
Subocupación involuntaria, empleados
Argentina 1974-2003



Fuente: INDEC, EPH de Octubre (salvo 2003 - Mayo), aglomerados urbanos.

Tendencias para Argentina (población urbana)

Deseo de cambiar de empleo o aumentar horas de trabajo, empleados, Argentina 1986-2005

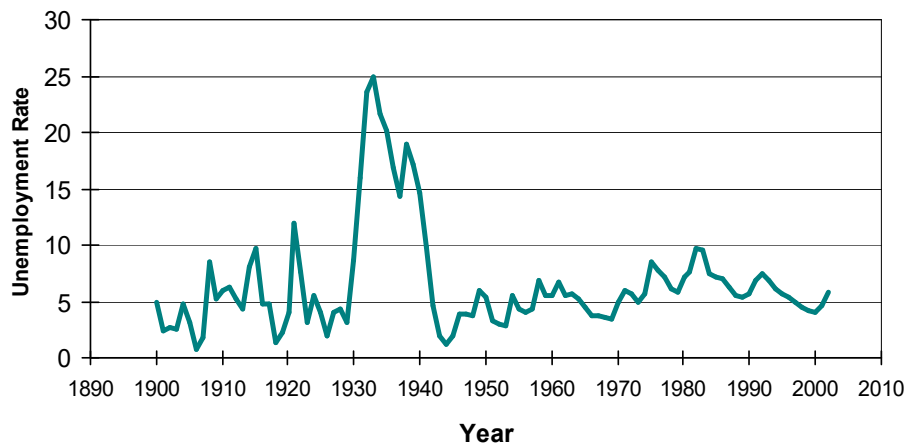


Fuente: SEDLAC (CEDLAS, UNLP) en base a datos de EPH

Desempleo en un mercado de trabajo competitivo

- **Hechos estilizados:**
 - Existe desempleo involuntario
 - Duración significativa y fluctuante
 - Existe también sub-empleo involuntario
- **Modelo competitivo:**
 - Puro: ajustes instantáneos
 - Dinámico: velocidad de ajuste > 0
- **Posibilidad: el desempleo observado puede ser sólo friccional (tiempo entre un trabajo y otro).**
- **Tasa "natural" de desempleo.**
- Pero: gran depresión, crisis 2002, alto desempleo en Europa...

Desempleo en Estados Unidos de 1900 to 2002



Desempleo en un mercado de trabajo competitivo

- Explicación alternativa: sustitución intertemporal: consumo de ocio “barato” en recesiones (salarios bajos)
 - ☐ Doce meses de ocio parece ser un valor extremo...
 - ☐ No explica la voluntad de trabajar (más)
- Más realista e interesante, el desempleo estructural:
 - ☐ Desajuste o desbalance entre la cantidad de trabajadores que ofrecen su mano de obra y la demanda de las empresas por esa mano de obra.
 - ☐ Hipótesis no tratadas: desbalance sectorial (tiempo de ajuste de las capacidades necesarias ante cambios en la estructura productiva)
- Además del desempleo involuntario: otro “hecho estilizado” reñido con el modelo competitivo en la próxima sección.

Desempleo y dinámica laboral:
algunos conceptos de modelos de “search”

Modelos de búsqueda: desempleo óptimo?

- La asimetría de información incita a trabajadores a buscar un empleo acorde con su salario de reserva. La búsqueda es un costo y una inversión.
- Modelos de search exploran el comportamiento racional de un individuo durante el período en que se encuentra desempleado. Mejor que la elección trabajo-ocio.
- La teoría de la búsqueda parte de decisiones a nivel individual, y explica el fenómeno del desempleo a nivel agregado.
- La teoría identifica las causas de existencia simultánea de desocupados y firmas buscando llenar vacantes.
- Con desempleo moderado o los beneficios altos (o duraderos), factible no aceptar primer oferta. Desempleo friccional “óptimo” (Ghio, 2007).

Desempleo y dinámica laboral

- La tasa de desempleo depende de las probabilidades de transición entre el empleo, el desempleo y la no participación.
- Definiendo U como la cantidad de desempleados, L como los empleados, N como la población en edad de trabajar, τ como la tasa de participación y u la de desempleo tenemos a partir de la identidad contable:

$$N_t \tau_t = L_t + U_t \quad u_t = \frac{U_t}{L_t + U_t}$$

$$\Delta u_t \approx \frac{\Delta N_t}{N_{t-1}} + \frac{\Delta \tau_t}{\tau_{t-1}} - \frac{\Delta L_t}{L_{t-1}}$$

Desempleo y dinámica laboral

■ Planteo alternativo:

- a: tasa de creación de empleo (exógena)
- b: tasa de separación (exógena)
- Los trabajadores desempleados aceptan las ofertas de empleo que reciben

■ Identidad: $\dot{u} = b(1 - u) - au$

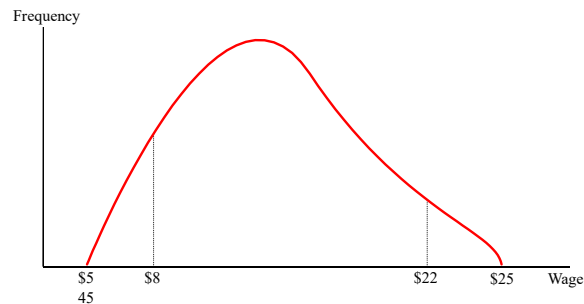
■ En estado estacionario, $\dot{u}=0$: $u = \frac{b}{a + b}$

- En ES se discute una variación de estas ecuaciones con transiciones empleo/desempleo/inactividad.

Modelos de búsqueda (“search”)

- Existe una distribución de trabajos con distintos salarios. Las ofertas llegan a una cierta tasa (búsqueda de empleo del trabajador).
- Estrategia del trabajador: el salario de reserva (o “asking wage”) es el que lo mantiene indiferente entre continuar buscando y tomar el empleo (costo y beneficio marginal).

La distribución de ofertas de salarios



La curva de distribución de ofertas salariales da la frecuencia de la distribución de ofertas potenciales. En este ejemplo, de \$5 a \$25 por hora...

Modelos de búsqueda (“search”)

■ Estática comparativa:

- Un aumento en los beneficios esperados de la búsqueda aumentan el salario de reserva y por lo tanto la duración del desempleo.
- Un aumento en los costos de búsqueda reduce el salario de reserva y acorta la duración del desempleo.
- Servicios de intermediación que aumenten la tasa de llegada de ofertas (faciliten la búsqueda) reducirán el nivel de desempleo (depende del modelo específico - también pueden resultar en mejores “match” de empleo y empleado, que duran más tiempo).

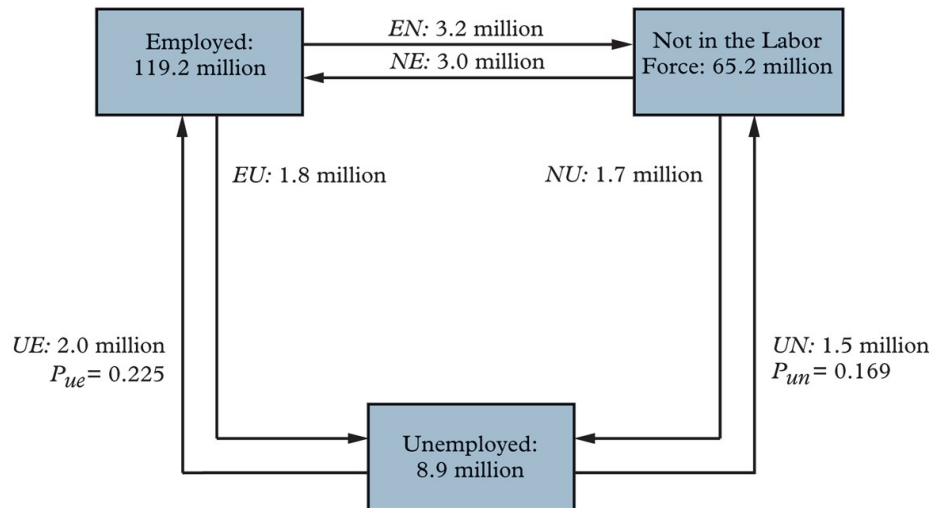
Modelos de búsqueda (“search”)

- El desempleo en estos modelos simples es de equilibrio, aunque no involuntario – la búsqueda (o la espera) es una inversión.
- Se trata de desempleo más “friccional” que estructural.

Desempleo y dinámica laboral

- La tasa de desempleo depende de las probabilidades de transición entre el empleo, el desempleo y la no participación.

“Stock” y flujos en el mercado de trabajo estadounidense, Mayo de 1993

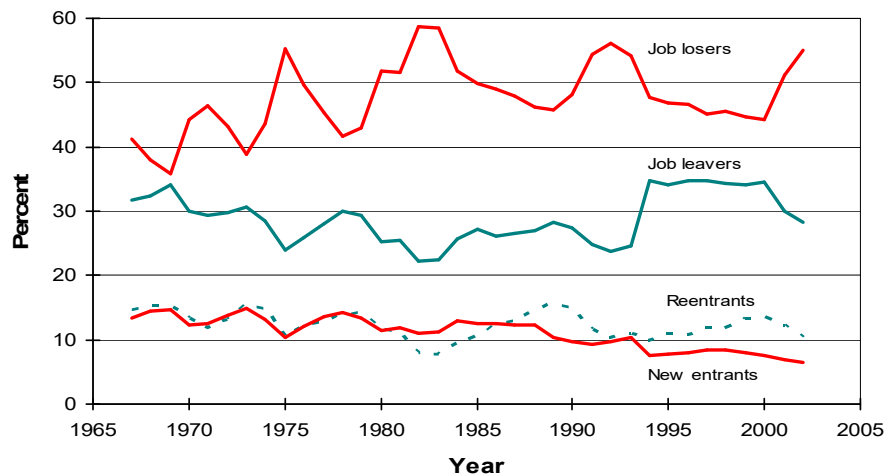


Descomposición del desempleo por estado laboral anterior, EEUU

Year	Unemployment Rate	Percent of Unemployed Who Were:			
		Job Losers	Job Leavers	Reentrants	New Entrants
1970	4.9	44.3	13.4	30.0	12.3
1974	5.6	43.5	14.9	28.4	13.2
1978	6.1	41.6	14.1	30.0	14.3
1982	9.7	58.7	7.9	22.3	11.1
1986	6.9	48.9	12.3	26.2	12.5
1990	5.5	48.3	14.8	27.4	9.5
1994	6.1	47.7	9.4	34.8	7.6
1998	4.5	45.5	11.8	34.3	8.4
2002	5.8	55.0	10.3	28.3	6.4

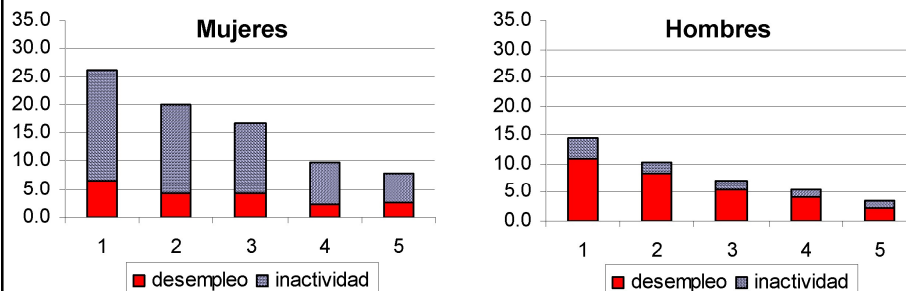
Sources: U.S. Department of Labor, *1982 Employment and Training Report of the President* (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1982), Table A-36; U.S. Department of Labor, *Monthly Labor Review*, various issues.

Descomposición del desempleo por estado laboral anterior, EEUU



Transiciones de empleo para Argentina (población urbana)

Probabilidad de quedar desempleado o inactivo: 1998-1999

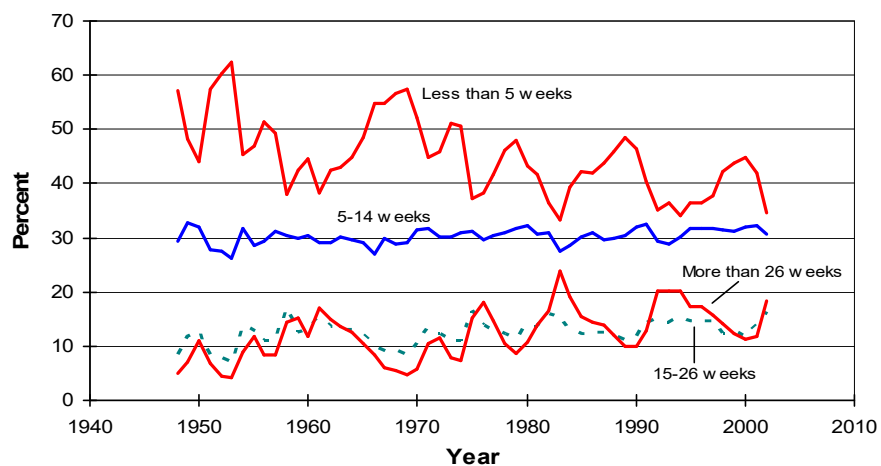


“Los hombres tienden a salir menos de la condición de ocupado y cuando lo hacen pasan al desempleo, es decir, a la búsqueda activa de otro trabajo. Por su parte, las mujeres salen más frecuentemente de la ocupación y en general lo hacen hacia la inactividad.” (Gutiérrez, 2004, Doc. de trabajo CEDLAS No. 11).

Duración del desempleo

- En Estados Unidos y países de la OCDE, la mayor parte de los episodios de desempleo no dura mucho tiempo.
- Sin embargo, el grueso de las “semanas” de desempleo puede atribuirse a desempleados de largo plazo.

Personas desempleadas por duración del desempleo, EEUU, 1948-2002





Hechos estilizados del mercado de trabajo y el modelo competitivo:

Cuestionando preconceptos:
rigideces y desempleo en Europa y Estados Unidos



Desempleo en EEUU y UE

- “Conocimiento recibido” - preconceptos:
 - El mercado de trabajo europeo es rígido e inflexible. Resultado: alto desempleo
 - El norteamericano es dinámico y flexible. Resultado: bajo desempleo
- No está todo mal, pero hay matices.
- Sobre todo, muchas de las llamadas “rigideces” no causan alto desempleo y pueden tener resultados benéficos.
- Es importante establecer los factores relacionados con alto desempleo y cuáles no.
- Fuente: Nickell (1997), “Unemployment and Labor Market Rigidities: Europe versus North America”, *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 11, No. 3.



Table 1
Unemployment Rates in the OECD

	1983-96	1983-88			1989-94		
	Total	Total	Short-term	Long-term	Total	Short-term	Long-term
Austria	3.8	3.6	na	na	3.7	na	na
Belgium	9.7	11.3	3.3	8.0	8.1	2.9	5.1
Denmark	9.9	9.0	6.0	3.0	10.8	7.9	3.0
Finland	9.1	5.1	4.0	1.0	10.5	8.9	1.7
France	10.4	9.8	5.4	4.4	10.4	6.5	3.9
Germany (W)	6.2	6.8	3.7	3.1	5.4	3.2	2.2
Ireland	15.1	16.1	6.9	9.2	14.8	5.4	9.4
Italy	7.6	6.9	3.1	3.8	8.2	2.9	5.3
Netherlands	8.4	10.5	5.0	5.5	7.0	3.5	3.5
Norway	4.2	2.7	2.5	0.2	5.5	4.3	1.2
Portugal	6.4	7.6	3.5	4.2	5.0	3.0	2.0
Spain	19.7	19.6	8.3	11.3	18.9	9.1	9.7
Sweden	4.3	2.6	2.3	0.3	4.4	4.0	0.4
Switzerland	1.8	0.8	0.7	0.1	2.3	1.8	0.5
U.K.	9.7	10.9	5.8	5.1	8.9	5.5	3.4
Canada	9.8	9.9	9.0	0.9	9.8	8.9	0.9
U.S.	6.5	7.1	6.4	0.7	6.2	5.6	0.6
Japan	2.6	2.7	2.2	0.5	2.3	1.9	0.4
Australia	8.7	8.4	5.9	2.4	9.0	6.2	2.7
New Zealand	6.8	4.9	4.3	0.6	8.9	6.6	2.3

Source: OECD Employment Outlook, U.K. Employment Trends, U.S. Bureau of Labor Statistics.



Descripción

- Definiendo el alto desempleo como 120% de la tasa de EEUU, sólo 8 de 15 europeos (y Canadá) están en esa categoría.
- Entre estos ocho están Francia, España y UK – este último tiene claramente el mercado laboral más flexible de Europa.
- ¿Qué otras medidas podemos mirar, además del desempleo?
- ¿Qué factores están correlacionados?

Table 2
Alternative Labor Supply Measures

	<i>Employment/Population Ratio (%) (whole working age population)</i>	<i>Employment/Population Ratio (%) (males age 25–54)</i>	<i>Annual Hours Worked per Worker</i>	<i>Overall Labor Supply (%)</i>
Austria	67.3	86.6	1600	51.6
Belgium	56.1	87.4	1580	42.6
Denmark	75.0	86.6	1510	54.5
Finland	67.1	82.4	1770	57.1
France	59.8	87.9	1650	47.4
Germany (W)	65.2	87.0	1600	50.0
Ireland	53.2	80.3	1750	44.8
Italy	54.0	84.3	1730	44.9
Netherlands	62.2	86.5	1510	45.2
Norway	73.3	87.4	1430	50.4
Portugal	69.3	90.6	2000	66.6
Spain	47.5	81.5	1820	41.6
Sweden	75.6	88.2	1510	52.0
Switzerland	78.6	94.7	1640	62.0
UK	69.6	86.7	1750	58.6
Canada	70.6	84.7	1740	59.0
U.S.	73.1	88.2	1940	68.2
Japan	73.4	95.9	1960	69.2
Australia	68.2	86.5	1870	61.3
New Zealand	68.0	86.6	1830	59.8

Source: OECD Employment Outlook (1996), Tables A, B and C.

Table 3
Wage Flexibility: The Percentage Increase in Wages in Response to a One Percentage Point Fall in the Unemployment Rate

	<i>Aggregate Time Series Measure</i>		<i>Microeconomic Measure</i>
	<i>Short-run</i>	<i>Long-run</i>	
Austria	1.43	3.11	2.43
Belgium	0.65	4.06	
Denmark	0.66	1.74	
Finland	0.48	1.55	
France	2.22	4.35	
Germany (W)	0.55	1.01	2.06
Ireland	0.80	1.82	2.35
Italy	2.07	12.94	1.32
Netherlands	0.66	2.28	1.98
Norway	1.96	10.59	1.95
Spain	0.17	1.21	
Sweden	2.31	12.16	
Switzerland	1.32	7.33	7.06
U. K.	0.98	0.98	0.82
Canada	0.50	2.38	0.92
U.S.	0.32	0.94	1.52

Source: Aggregate time series measures; Layard et al. (1991), chapter 9, Table 2. Microeconomic measures; Blanchflower and Oswald (1994), Table 9.1. These later numbers are derived by dividing the Blanchflower/Oswald numbers by the average unemployment rate, because they only report the elasticity of wages with respect to unemployment.

Table 4
Features of OECD Labor Markets I, 1989–1994

	<i>Direct Rigidities</i>		<i>Treatment of the Unemployed</i>		<i>5 Active Labor Market Policies</i>
	<i>1 Employment Protection</i>	<i>2 Labor Standards</i>	<i>3 Benefit Replacement Rate (%)</i>	<i>4 Benefit Duration (years)</i>	
Austria	16	5	50	2	8.3
Belgium	17	4	60	4	14.6
Denmark	5	2	90	2.5	10.3
Finland	10	5	63	2	16.4
France	14	6	57	3	8.8
Germany (W)	15	6	63	4	25.7
Ireland	12	4	37	4	9.1
Italy	20	7	20	0.5	10.3
Netherlands	9	5	70	2	6.9
Norway	11	5	65	1.5	14.7
Portugal	18	4	65	0.8	18.8
Spain	19	7	70	3.5	4.7
Sweden	13	7	80	1.2	59.3
Switzerland	6	3	70	1	8.2
U.K.	7	0	38	4	6.4
Canada	3	2	59	1	5.9
U.S.	1	0	50	0.5	3.0
Japan	8	1	60	0.5	4.3
Australia	4	3	36	4	3.2
New Zealand	2	3	30	4	6.8

Source: OECD *Jobs Study* (1994), Part II, Table 6.7, column 5. OECD *Employment Outlook* (1994), Table 4.8, column 6 (extended by author). U.S. Department of Health and Social Services, *Social Security Programmes Throughout the World* (1993). OECD *Employment Outlook* (1995), Table T.

Table 5
Features of OECD Labor Markets II, 1989–1994

	<i>1 Union Density (%)</i>	<i>2 Union Coverage Index</i>	<i>3 Co-ordination</i>		<i>4 Payroll Tax Rate (%)</i>	<i>5 Total Tax Rate (%)</i>
			<i>Union</i>	<i>Employer</i>		
Austria	46.2	3	3	3	22.6	53.7
Belgium	51.2	3	2	2	21.5	49.8
Denmark	71.4	3	3	3	0.6	46.3
Finland	72.0	3	2	3	25.5	65.9
France	9.8	3	2	2	38.8	63.8
Germany (W)	32.9	3	2	3	23.0	53.0
Ireland	49.7	3	1	1	7.1	34.3
Italy	38.8	3	2	2	40.2	62.9
Netherlands	25.5	3	2	2	27.5	56.5
Norway	56.0	3	3	3	17.5	48.6
Portugal	31.8	3	2	2	14.5	37.6
Spain	11.0	3	2	1	33.2	54.2
Sweden	82.5	3	3	3	37.8	70.7
Switzerland	26.6	2	1	3	14.5	38.6
U.K.	39.1	2	1	1	13.8	40.8
Canada	35.8	2	1	1	13.0	42.7
U.S.	15.6	1	1	1	20.9	43.8
Japan	25.4	2	2	2	16.5	36.3
Australia	40.4	3	2	1	2.5	28.7
New Zealand	44.8	2	1	1	—	34.8

Source: Layard et al. (1991), Annex 1.4, and OECD *Employment Outlook* (1994), p. 175–85. Centre for Economic Performance (I.S.E.). OECD data set.



Table 6
Regressions to Explain Log Unemployment Rate Percentage
(20 OECD countries, 1983–88 and 1989–1994)

	1 <i>Total Unemployment</i>	2 <i>Long-term Unemployment</i>	3 <i>Short-term Unemployment</i>
Employment Protection (1–20)	–0.0032 (0.03)	0.051 (0.034)	–0.046 (0.024)
Replacement Rate (%)	0.011 (0.0050)	0.011 (0.0080)	0.011 (0.0060)
Benefit Duration (years)	0.088 (0.055)	0.25 (0.089)	0.043 (0.062)
Active Labor Market Policies ^a	–0.024 (0.0087)	–0.039 (0.013)	–0.012 (0.0098)
Union Density (%)	0.012 (0.0063)	0.010 (0.0096)	0.0082 (0.0071)
Union Coverage Index (1–3)	0.45 (0.22)	0.83 (0.35)	0.39 (0.24)
Co-ordination (Union + Employer) (2–6)	–0.46 (0.087)	–0.54 (0.15)	–0.37 (0.11)
Total Tax Rate (%)	0.026 (0.0087)	0.023 (0.013)	0.025 (0.010)
Change in Inflation (% pts. p.a.)	–0.17 (0.11)	–0.30 (0.17)	–0.18 (0.10)
Dummy for 1989–94	0.20 (0.095)	0.30 (0.16)	0.17 (0.089)
R ²	0.76	0.84	0.60
N (countries, time)	40 (20, 2)	38 (19, 2)	38 (19, 2)

Notes: Estimation is by GLS random effects using two time periods (1983–88 and 1989–1994). Standard errors are in parentheses.

^a The variable is instrumented. Because the active labor market policies variable refers to percentage of GDP normalized on *current* unemployment, this variable is highly endogenous. So we renormalized the current percentage of GDP spent on active labor market measures on the average unemployment rate in 1977–79 to create the instrument. Insofar as measurement errors in unemployment are serially uncorrelated, this will help with the endogeneity problem.



Table 7
Regressions to Explain Labor Supply Measures
(20 OECD countries, 1983 and 1989–1994)

	<i>Employment/Population Ratio (%)</i>		
	1 <i>Whole Working Age Population</i>	2 <i>Males Aged 25–54</i>	3 <i>Overall Labor Supply</i>
Employment Protection (1–20)	–0.94 (0.30)	0.040 (0.18)	–0.70 (0.39)
Replacement Rate (%)	–0.026 (0.072)	–0.052 (0.043)	–0.037 (0.091)
Benefit Duration (years)	–1.26 (0.63)	–0.61 (0.43)	–0.32 (0.73)
^a Active Labour Market Policies	0.16 (0.11)	0.081 (0.073)	–0.028 (0.14)
Union Density (%)	–0.082 (0.086)	–0.11 (0.053)	–0.18 (0.11)
Union Coverage Index (1–3)	–0.96 (2.54)	–1.36 (1.74)	–2.24 (2.84)
Coordination (Union + Employer) (2–6)	5.03 (1.23)	2.71 (0.74)	4.20 (1.58)
Total Tax Rate (%)	–0.24 (0.12)	–0.16 (0.075)	–0.26 (0.16)
Change in Inflation (% pts. p.a.)	–2.12 (0.93)	–0.97 (0.72)	–2.02 (0.97)
Dummy for 1989–94	1.87 (0.79)	–2.09 (0.63)	0.041 (0.83)
R ²	0.81	0.63	0.51
N (countries, time)	(20, 2)	(20, 2)	(20, 2)

Notes: Estimation is by GLS random effects using two time periods (1983, 1989–1994). Standard errors are in parentheses.

^a Active labor market prices are instrumented as in Table 6.

Conclusiones de Nickell (1997)

- El alto desempleo está correlacionado con:
 - Beneficios de desempleo generosos e indefinidos combinadas con poca presión a conseguir trabajo y baja intervención activa par incentivar el trabajo
 - Niveles altos de sindicalización con negociación salarial colectiva y sin coordinación entre sindicatos o empleadores en las negociaciones
 - Altos impuestos al trabajo, o salarios mínimos altos para jóvenes combinados con altos impuestos
 - Bajo nivel educativo en el nivel más bajo del mercado laboral

Conclusiones de Nickell (1997)

- Las “rigideces” que **no** parecen tener un efecto importante sobre el desempleo son:
 - Legislación estricta de protección al trabajo y de estándares laborales
 - Niveles altos de beneficios de desempleo *combinados* con incentivos a buscar trabajo (duración definida, proveer recursos de intermediación laboral)
 - Niveles altos de sindicalización, mientras estén balanceados por niveles altos de coordinación en la negociación salarial (en especial de parte de los empresarios)

Conclusiones de Nickell (1997)

- Muchas características que son popularmente vistas como rigideces serias están presentes en países de alto y bajo desempleo: altos impuestos generales, altos impuestos a la nómina, protección estricta del empleo, estándares altos (y cumplidos), sindicalización y altos beneficios.
- Por lo tanto, el “análisis” que señala que el desempleo en Europa se debe a las rigideces es demasiado impreciso y confuso.
- Analizar las “rigideces” y sus efectos una por una, y no repetir conceptos recibidos...

Hechos estilizados del mercado
de trabajo y el modelo competitivo:
Fluctuaciones macroeconómicas

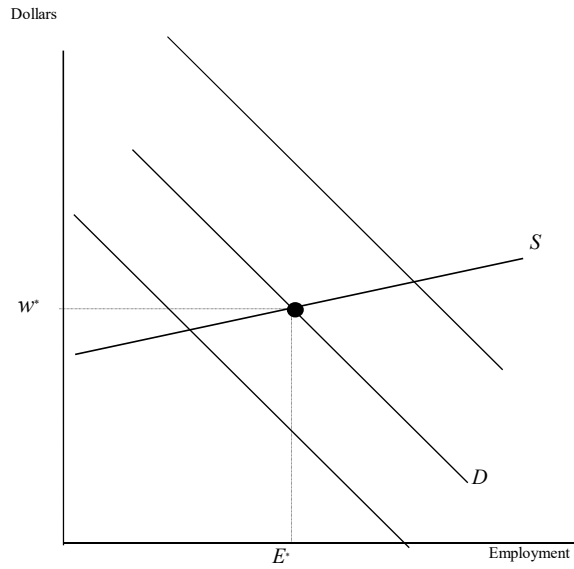


*¿Qué sucede con salarios y empleo a lo largo del ciclo económico?
¿Qué curva se mueve?*

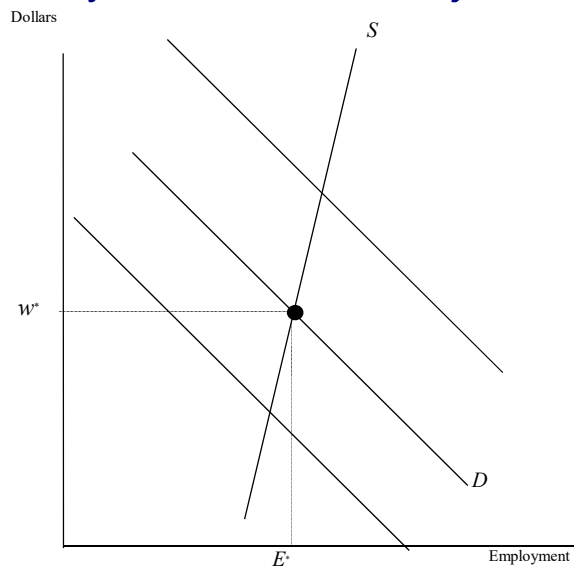


*¿Qué se “mueve” más?
Depende... ¿de qué?*

Ciclo y mercado de trabajo competitivo

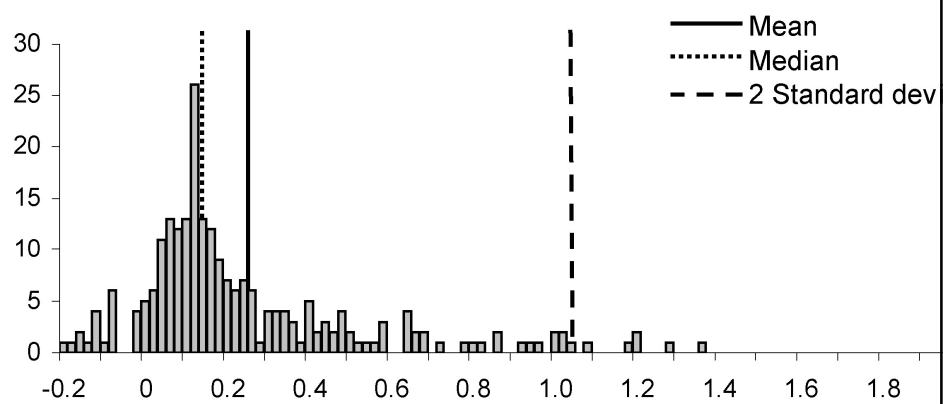


Ciclo y mercado de trabajo competitivo



¿Cómo es la elasticidad de la oferta?

Figure 3.1 **Distribution of elasticities**



Fuente:
Metaestudio de
Evers et al. (2006)

Desempleo y ciclo

- Las estimaciones disponibles señalan una elasticidad de la oferta laboral muy baja, es decir, muy inelástica.
- Shocks de demanda deberían generar:
 - Pequeñas fluctuaciones de empleo
 - Grandes fluctuaciones del salario real
- Nota: RBC y consumo de ocio cuando está barato...

Desempleo y ciclo

- Los estudios de ciclo económico, sin embargo, señalan lo contrario:
 - Alta rigidez de los salarios reales
 - Altas fluctuaciones del empleo
- ¿Cómo conciliar con mercado competitivo?

Hechos estilizados del mercado
de trabajo y el modelo competitivo:
La “curva de salarios”



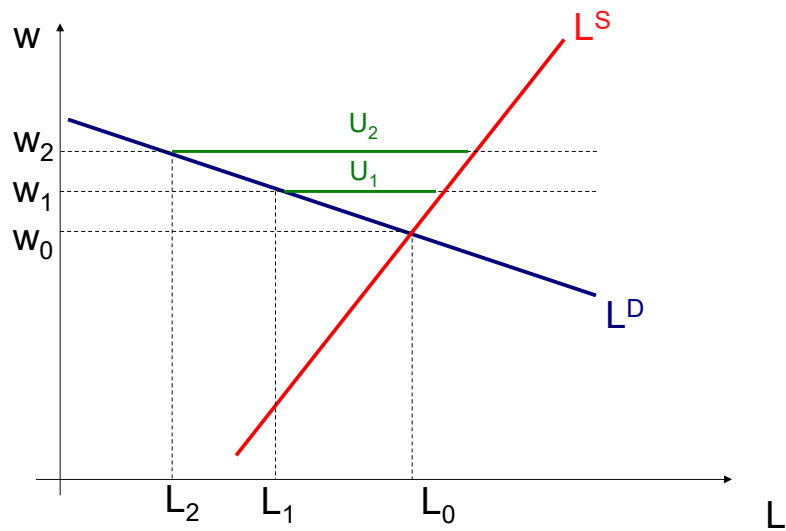
*¿Cuándo son más altos los salarios, en
período de alto o bajo desempleo?*

¿Y qué predice el modelo competitivo?

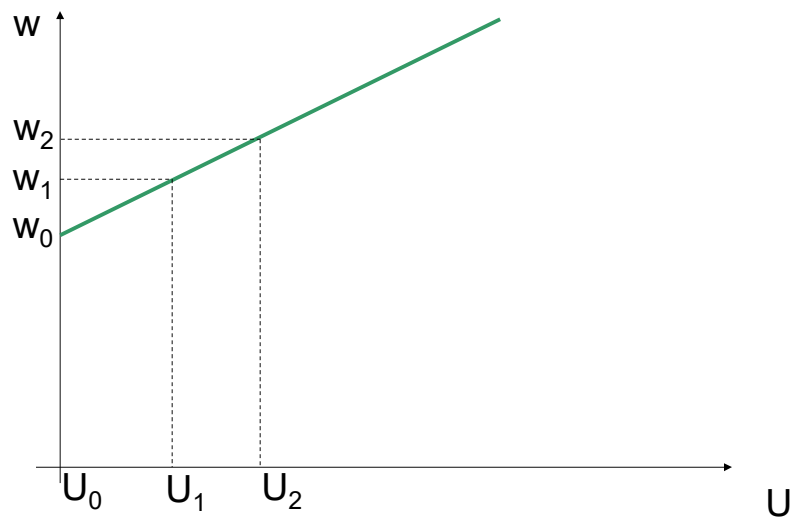
Desempleo en un mercado de trabajo competitivo

- $(L1;w1)$ y $(L2;w2)$: Ejemplos de desempleo estructural (desbalance entre oferta y demanda de trabajo).
- En mercados competitivos, sólo puede surgir exógenamente (limitación “institucional” al accionar del libre mercado, como por ejemplo salarios mínimos).
- A mayor nivel de salario, mayor el desbalance: correlación positiva entre salarios y desempleo.
- Sin embargo, la evidencia señala exactamente lo contrario.

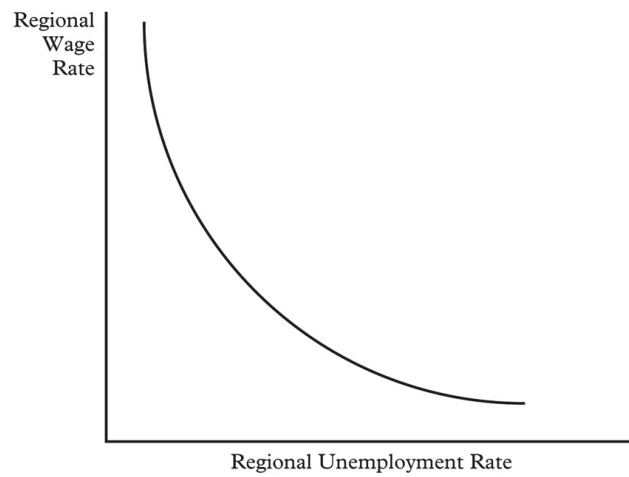
Correlación positiva de desempleo y salarios en el modelo competitivo



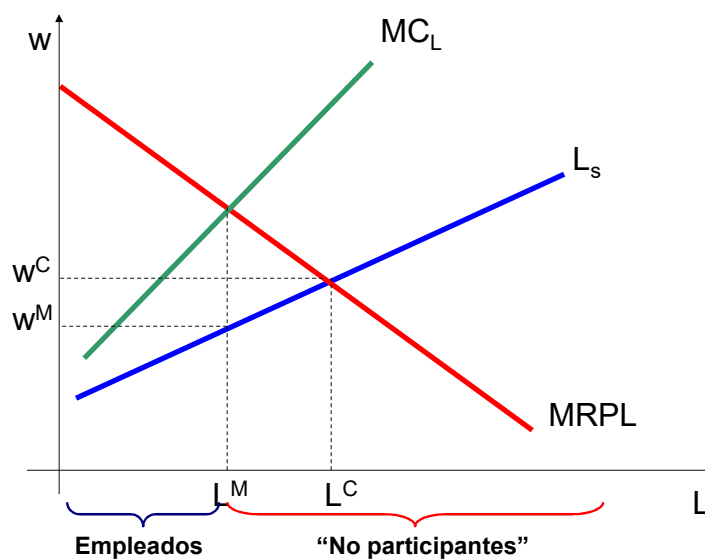
Correlación positiva de desempleo y salarios en el modelo competitivo



Pero... hecho estilizado:
la “curva de salarios” (*wage curve*)



Empleo en un monopsonista simple: determinado por la oferta



Alternativas a un modelo de mercado de trabajo perfectamente competitivo

- **Hechos estilizados:**
 - Desempleo involuntario,
 - Curva de salarios,
 - Fluctuación de empleo...
- **Hechos estilizados y las ineficiencias:**
 - problemas de información,
 - costos de transacción
- **y factores institucionales:**
 - sindicatos,
 - gobiernos,
 - regulaciones...
- **llevan a replantearnos la idoneidad de la competencia perfecta “pura” como modelo del mercado de trabajo.**

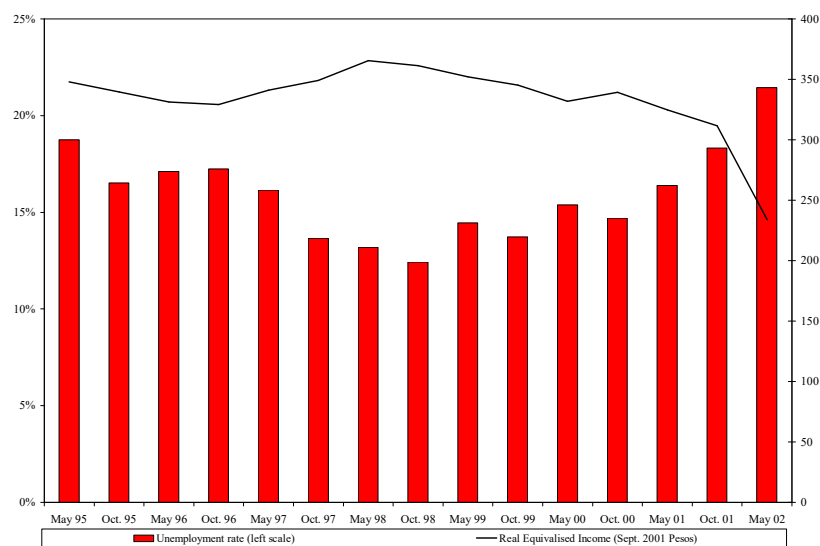
Alternativas a un modelo de mercado de trabajo perfectamente competitivo

- **Desvíos “menores”:**
 - dinámicas,
 - tiempos de ajuste.
 - friccional
- **Otros paradigmas – el desempleo como equilibrio endógeno y no como anomalía:**
 - Modelo monopsónico simple
 - Costos de transacción: modelos de búsqueda
 - Problemas de información: modelos de salario de eficiencia
- **Puede haber competencia, pero no se cumplen todos los supuestos de la competencia perfecta.**

Hecho estilizado: la “curva de salarios” (*wage curve*)

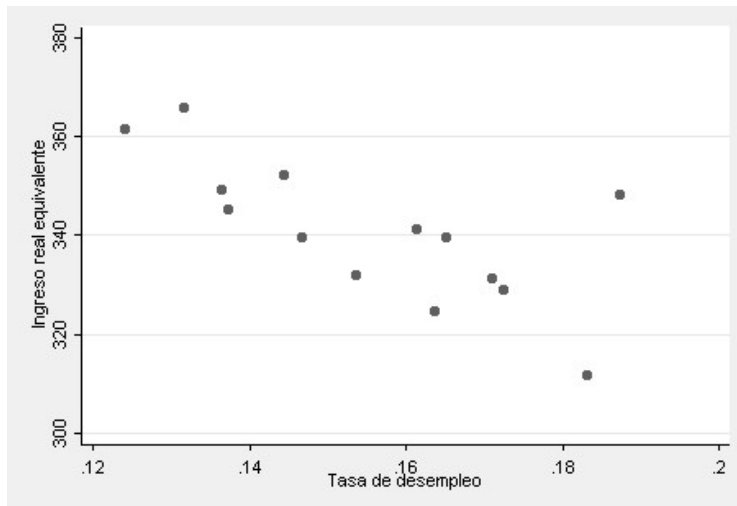


Ingresos y desempleo en Argentina



Source: Author's estimations based on EPH household survey data (INDEC).

Curva de salarios en Argentina: series de tiempo nacionales (1995-2001)

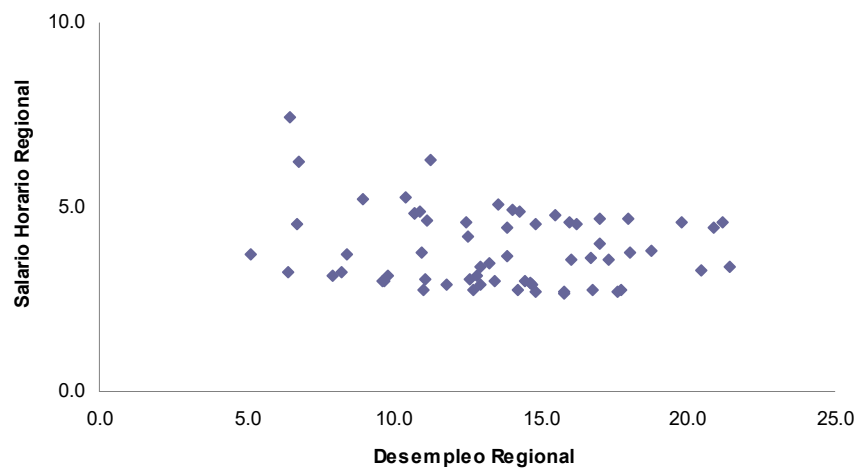


Fuente: elaboración propia a partir de EPH-INDEC.

Nota: ingreso equivalente del hogar en lugar de salarios.

Curva de salarios en Argentina: hombres adultos, series de tiempo por región (1995-2001)

Relacion Salarios Desempleo

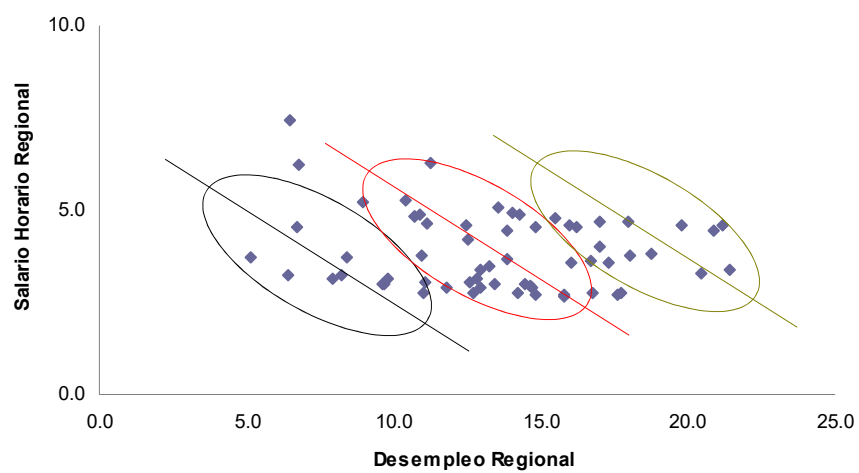


Fuente: elaboración propia a partir de EPH-INDEC.

¿Qué no mantuvimos constante?

Curva de salarios en Argentina: hombres adultos,
series de tiempo por región (1995-2001)

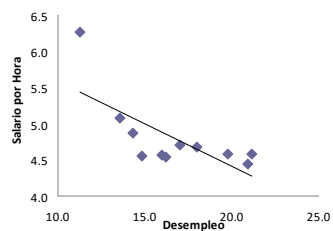
Relacion Salarios Desempleo



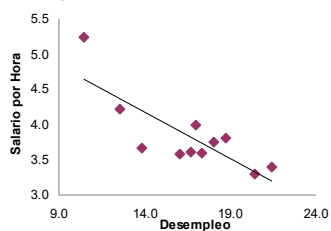
Fuente: elaboración propia a partir de EPH-INDEC.

Curva de salarios en Argentina: hombres adultos, por región (1995-2001)

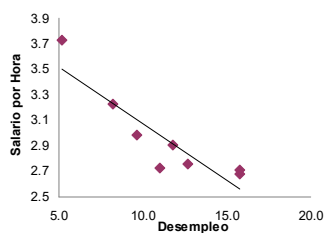
**Relación Salarios-Desempleo
Gran Buenos Aires, 1995-2005**



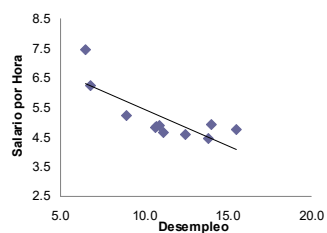
**Relación Salarios-Desempleo
Región Pampeana, 1995-2005**



**Relación Salarios-Desempleo
NEA, 1999-2005**



**Relación Salarios-Desempleo
Patagonia, 1995-2005**

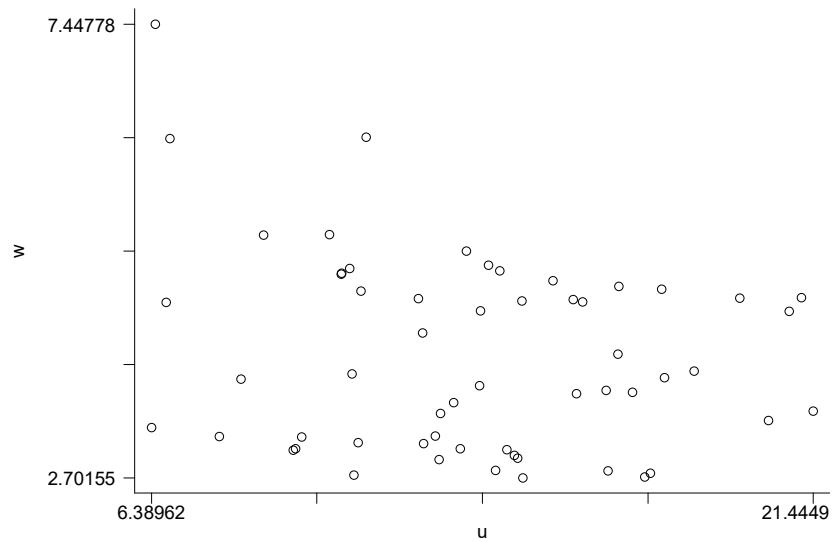


Fuente: elaboración propia a partir de EPH-INDEC.

```
.reg w u
```

	w	Coef.	Std. Err.	t	P> t
u		-.0578725	.0349294	-1.66	0.103
_cons		4.772275	.4974776	9.59	0.000

Incondicional...

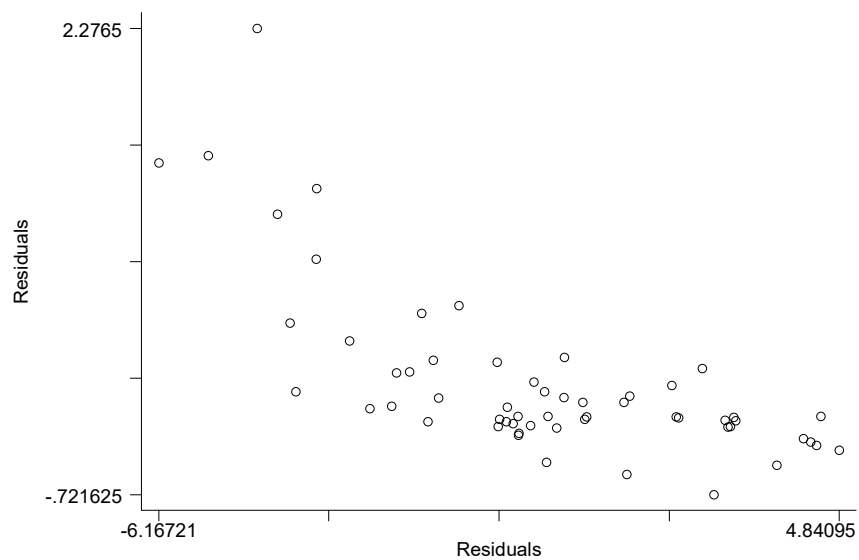


```
.reg w u rr*
```

	w	Coef.	Std. Err.	t	P> t
u		-.1433006	.0202509	-7.08	0.000
rr1		.4334957	.3168372	1.37	0.177
rr2		2.853055	.3417782	8.35	0.000
rr4		.7472746	.328403	2.28	0.027
rr5		2.419007	.3171977	7.63	0.000
rr6		1.87755	.3415213	5.50	0.000
_cons		4.336635	.3585029	12.10	0.000

¿Cómo vemos ese resultado gráficamente?

Condicionado...



¿Cómo estimamos la curva de salarios a partir de datos a nivel individual?

Curva de salarios: evidencia internacional

$$\log w_{irt} = \alpha + \beta \cdot X_{irt} + \delta \cdot \log U_{rt} + r + t + e_{irt}$$

Country	Dependent Variable	Data Set	Coefficient on Log U (t-statistics)	Fixed effects Y = yes N = no S = some	Sample size
USA	Annual earnings	Current Population Survey 1963–90	-.10 (25.0)	Y	1,730,175
Britain	Monthly earnings	General Household Survey 1973–90	-.08 (6.2)	Y	175,500
Canada	Gross annual earnings	Survey of Consumer Finances 1972–87	-.09 (6.1)	Y	82,739
S. Korea	Gross monthly earnings	Occupational Wage Surveys 1971–86	-.04* (25.7)	Y	1,359,387
Austria	Gross monthly earnings	ISSP 1986 & 89	-.09 (1.6)	S	1,587
Italy	Gross monthly earnings	ISSP 1986–9	-.10 (0.6)	Y	1,041
Holland	Net monthly earnings	ISSP 1988–91	-.17 (2.2)	S	1,867
Switzerland	Net monthly earnings	ISSP 1987	-.12 (3.6)	N	645

Fuente: Blanchflower & Oswald, JECP 1995.

Curva de salarios: LAC (Cruces y Ham, 2009)

$$\log w_{irt} = \alpha + \beta \cdot X_{irt} + \delta \cdot \log U_{rt} + r + t + e_{irt}$$

Elasticidad Desempleo-Ingresos

Países		Variable Dependiente: Logaritmo del Salario Horario	
Argentina	-0.0554 (0.0048)*** 336,964	Honduras	-0.0384 (0.0139)*** 189,924
Brasil	-0.0846 (0.0076)*** 1,819,383	México	-0.0635 (0.0177)*** 230,871
Chile	-0.1097 (0.0086)*** 487,983	Panamá	-0.081 (0.0116)*** 143,295
República Dominicana	-0.0094 (0.006) 71,647	Paraguay	-0.0223 (0.0118)* 92,992
El Salvador	-0.0356 (0.0142)** 180,561	Venezuela	-0.0919 (0.0033)*** 616,350

Ejemplo de modelos de
desempleo de equilibrio:
Salarios de eficiencia

Salarios de eficiencia

- Origen del concepto: mercados de trabajo en países subdesarrollados, en los que un mayor salario implica una mejor alimentación y por lo tanto una mayor productividad.
- También: Marx y el ejército de reserva.
- Algunas empresas pueden querer pagar salarios por encima del nivel competitivo:
 - Para motivar a su fuerza de trabajo a ser más productiva (trabajadores iguales – problema de información: esfuerzo no perfectamente monitoreable)
 - Para garantizar un “pool” de trabajadores “mejores” (selección adversa)

Salarios de eficiencia y desempleo

- Los salarios de eficiencia surgen cuando es difícil monitorear el esfuerzo o el nivel de producción de los trabajadores.
- El nivel de salarios por encima del de competencia genera desempleo involuntario.
- Este desempleo es una “amenaza” para los trabajadores: es un mecanismo de disciplina.
- En equilibrio, los trabajadores no “haraganean” pero hay desempleo.
- Modelo estilizado, clásico de la economía:
 - Shapiro y Stiglitz (1984), Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device, *American Economic Review*, Vol. 74, No. 3.

Supuestos de Shapiro-Stiglitz

- El producto depende de todos los trabajadores: monitoreo imperfecto. Variables y parámetros:
 - N trabajadores, M empresas
 - Empleo L , desempleo U
 - a : tasa de creación de empleo (exógena)
 - b : tasa de separación (exógena)
 - r : tasa de interés
 - e : esfuerzo (0 – “shirk” o “haraganear”; 1, trabajo arduo...)
 - q : prob. de ser detectado mientras “haraganea” ($e=0$)
 - z : valor del ocio y/o beneficio de desempleo
- Modelo dinámico con “trampa”: sólo estados estacionarios.

*¿Qué nos desvía acá
del modelo competitivo?*

Shapiro-Stiglitz – “shirking” model

Versión de Acemoglu (MIT OCW)

Trabajadores (todos estados estacionarios):

“Shirkers”: $rV_E^S = w + (b + q)(V_U - V_E^S)$

“Non shirkers”: $rV_E^N = w - e + b(V_U - V_E^N)$

Desempleados: $rV_U = z + a(V_E - V_U)$
 $V_E = \max \{V_E^S, V_E^N\}$

Restricción de incentivos: $V_E^N \geq V_E^S$

Implica que para $e > 0$: $\implies w \geq rV_U + [r + b + a] \frac{e}{q}$

Trabajadores en Shapiro-Stiglitz

En estado estacionario, el equilibrio implica que ingresos al desempleo tienen que ser igual a los egresos (L nivel de empleo):

$$bL = aU$$

Despejando a: $\implies a = \frac{bL}{U} = \frac{bL}{N - L}$

Resultado:
 “Non-Shirking Condition” $w \geq z + e + \left[r + \frac{bN}{N - L} \right] \frac{e}{q}$

Es una pseudo-oferta de trabajo (curva con pendiente positiva en el plano L, w porque $N > L$), y corresponde a la restricción de compatibilidad de incentivos para que las empresas obtengan $e > 0$ de parte de los trabajadores.

Intuiciones de la NSC

$$w \geq z + e + \left[r + \frac{bN}{N-L} \right] \frac{e}{q}$$

- A mayor nivel de desempleo ($N-L$), menor es el salario necesario para extraer $e > 0$ de los trabajadores – el desempleo actúa como un “mecanismo de disciplina” (cf. “armada de reserva” de Marx).
- En cuanto más alto sea q , posibilidad de ser descubierto vagando, menor será el salario (más cercano a información perfecta).
- En cuanto más grande sea el nivel del beneficio de desempleo, más alto será el salario.
- En cuanto más grande sea el esfuerzo, más alto será el salario.
- En cuanto más alta sea la probabilidad de perder el trabajo exógenamente b , menos interesante es el trabajo y el salario tiene que ser mayor.

Empresas en Shapiro-Stiglitz

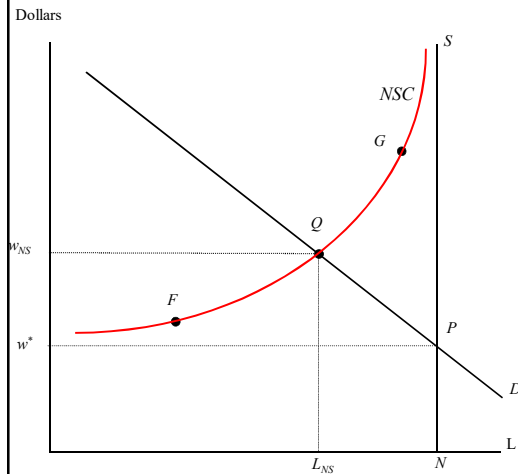
Función de producción: $AF(L)$

Max. beneficios ($p-w$): $AF'(L) = w$,

$$AF' \left(\frac{L}{M} \right) = w$$

Demanda de trabajo (nota: M normalizado a 1)

Determinación del salario de eficiencia en Shapiro-Stiglitz



Si la "vagancia" no fuera un problema, el mercado se vacía en w^* , donde la oferta S iguala a la demanda D . Si el monitoreo implica un costo, la amenaza de desempleo mantiene a los empleados motivados para no "vagar" (shirk). Con alto desempleo (en F), la empresa puede hacer que los trabajadores no "vagueen" a un salario muy bajo. Si el desempleo es relativamente menor (G), el "premio" que debe pagar la empresa para asegurarse dedicación es más alto. El equilibrio está en la intersección de la "No Shirking Condition" NS (curva de compatibilidad de incentivos) y la demanda D .

Equilibrio en Shapiro-Stiglitz

$$z + e + \left[r + \frac{bN}{N-L} \right] \frac{e}{q} = AF'(L)$$

$A \downarrow \Rightarrow L \downarrow$: lower prod. $\Rightarrow$ high unemployment

$z \uparrow \Rightarrow L \downarrow$: high reservation wages $\Rightarrow$ high unemployment

$q \downarrow \Rightarrow L \downarrow$: bad monitoring $\Rightarrow$ high unemployment

$r \uparrow \Rightarrow L \downarrow$: high interest rates $\Rightarrow$ high unemployment

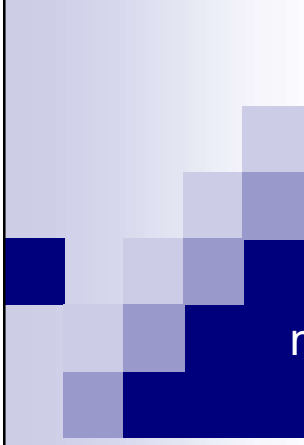
$b \uparrow \Rightarrow L \downarrow$: high turnover $\Rightarrow$ high unemployment

Equilibrio en Shapiro-Stiglitz

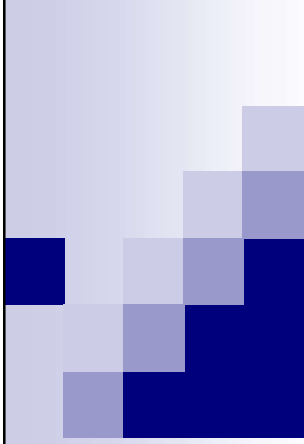
- En este modelo:
 - Desempleo de equilibrio: no hay fuerzas de mercado que “empujen” el salario de su nivel de eficiencia hacia el competitivo – no hay un desequilibrio.
 - Los trabajadores no “vagan” en este mercado – todos tienen $e > 0$.
 - Hay desempleo involuntario. Una fracción de la fuerza de trabajo querría trabajar al salario de equilibrio y no encuentra empleo.
- Este desempleo es el que garantiza la “no vagancia” de quienes están empleados.
- Implicancias del modelo de salarios de eficiencia son compatibles con varios hechos estilizados y resultados empíricos (además de la existencia de desempleo involuntario...).

Modelo Marxiano

- Marx introduce el concepto en la sección 3 del capítulo 23 de El Capital, diciendo:
- *"La acumulación capitalista produce de manera constante, antes bien, y precisamente en proporción a su energía y a su volumen, una población obrera relativamente excedentaria, esto es, excesiva para las necesidades medias de valorización del capital y por tanto superflua. (...) A todo capitalista le interesa, de manera absoluta, arrancar una cantidad determinada de trabajo de un número menor de obreros, en vez de extraerla, con la misma baratura e incluso a un precio más conveniente, de un número mayor. (...) Cuanto más amplia sea la escala de la producción, tanto más determinante será ese motivo. Su peso se acrecienta con la acumulación del capital."*

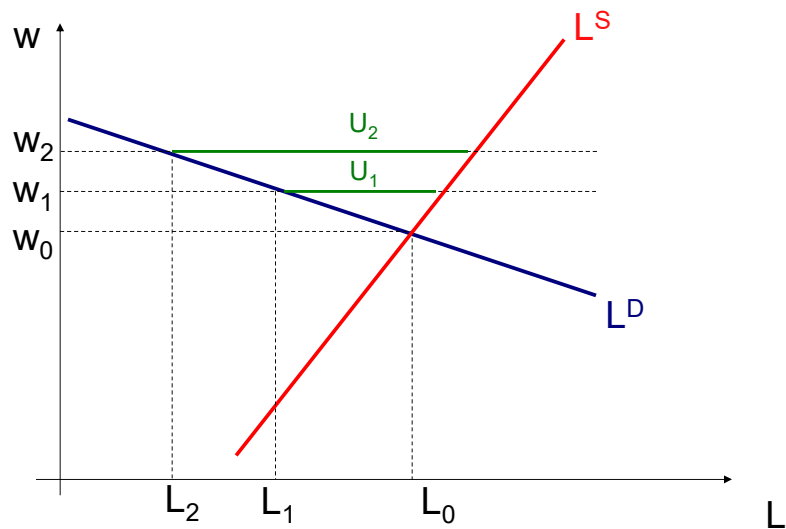


Hechos estilizados del mercado de trabajo y modelos de desempleo de equilibrio



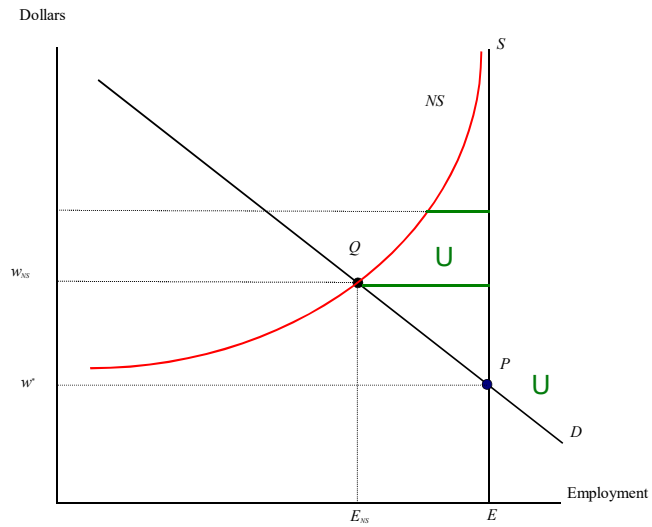
1-La “curva de salarios”

Correlación positiva de desempleo y salarios en el modelo competitivo

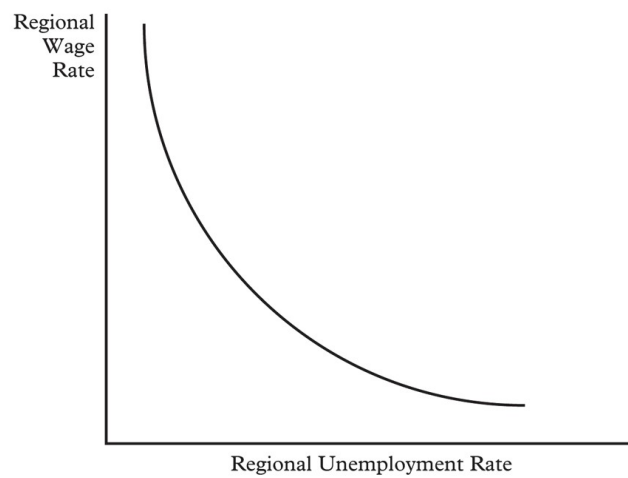


¿En el modelo de Shapiro-Stiglitz?

Salario de eficiencia y desempleo

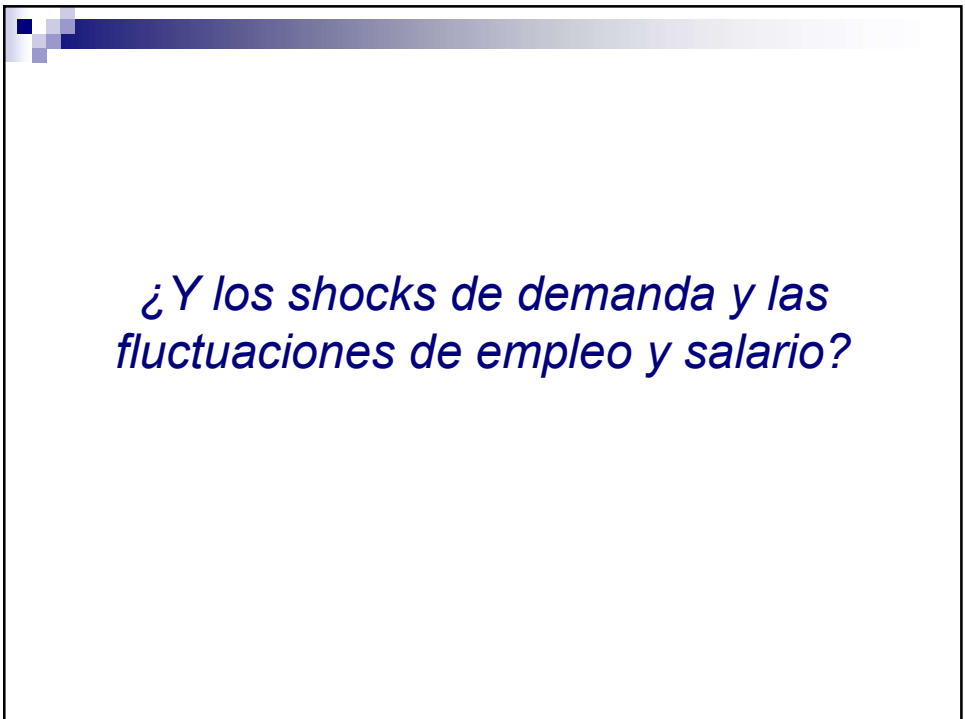


Hecho estilizado: la "curva de salarios" (wage curve)



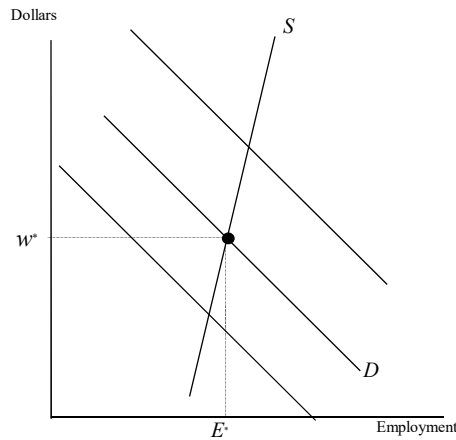


2-Fluctuaciones macroeconómicas



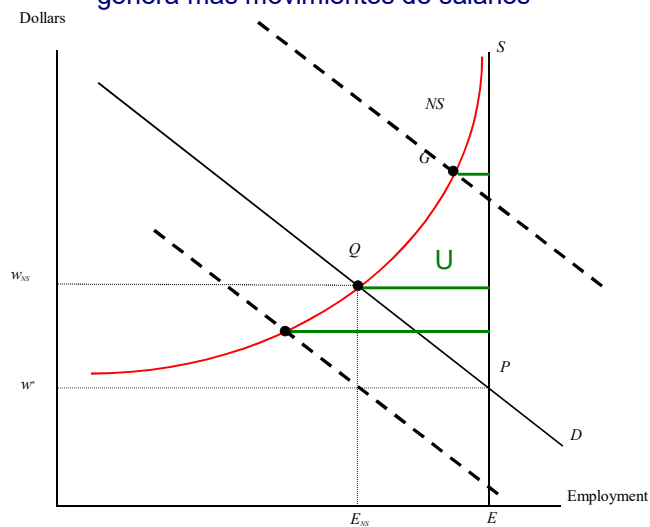
*¿Y los shocks de demanda y las
fluctuaciones de empleo y salario?*

Ciclo y mercado de trabajo competitivo



Como vimos anteriormente, las estimaciones disponibles señalan una elasticidad de la oferta laboral muy baja, es decir, muy inelástica. De esta manera, shocks de demanda generarían pequeñas fluctuaciones de ingreso y grandes fluctuaciones del salario real. Los estudios de ciclo económico, sin embargo, señalan lo contrario: alta rigidez de los salarios reales con altas fluctuaciones del empleo.

Salario de eficiencia para distintas demandas:
la oferta del MC es más inelástica y genera más movimientos de salarios



Fluctuaciones

- En este modelo, los shocks de demanda:
 - tienen menor efecto sobre salarios
 - mayor efecto sobre empleoque en el modelo competitivo.
- Reconcilia la evidencia micro sobre elasticidades individuales con la evidencia de fluctuaciones macroeconómicas.

Curva de salarios y modelos de mercado de trabajo

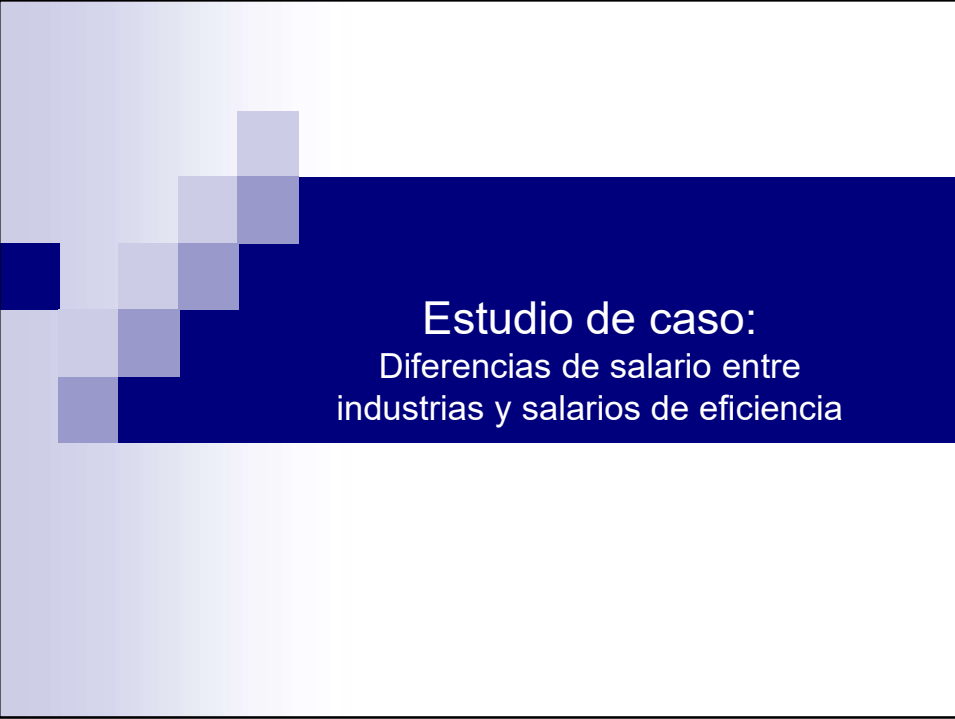
- En el modelo competitivo, a mayor nivel de salario, mayor el desbalance: correlación positiva entre salarios y desempleo.
- La evidencia señala exactamente lo contrario.
- Esta “curva de salarios” es *compatible* con los modelos de salarios de eficiencia, pero también con otras explicaciones alternativas.
- Sin ambigüedad: incompatible con modelo competitivo simple.
- Y resta verosimilitud al “conocimiento adquirido” de que hay desempleo porque los salarios están altos...



OK para hechos estilizados, pero

*¿Cómo testear la presencia de salarios
de eficiencia?*

¿Predicciones del modelo?



Estudio de caso:
Diferencias de salario entre
industrias y salarios de eficiencia

Diferencias de salario entre industrias

- En el modelo competitivo, la única fuente de diferencia entre salarios es la compensación del capital humano y de diferencias entre trabajos (semana que viene).
- Cualquier otro desequilibrio desaparece en el tiempo.
- Las diferencias sistemáticas en salarios promedio entre industrias, controlando por capital humano y otras características de los trabajadores, indica la presencia de factores no competitivos.
- Por ejemplo, las diferencias tecnológicas implican que el monitoreo sea más fácil en algunas industrias que en otras: salarios de eficiencia como explicación.

Diferencias de salario entre industrias

- Idea de Krueger y Summers: estimar regresiones de salarios con *dummies* de industrias para bases de EEUU.
- Incluir todos los controles posibles:
$$\log w_{ijt} = \alpha + \beta \cdot X_{ijt} + \sum \delta_j + t + e_{irt}$$
- ¿Diferencias salariales persistentes para trabajadores con el mismo nivel de formación?
- Test de teorías competitivas clásicas de formación de salarios: si las diferencias persisten, evidencia de factores no competitivos.
- Fuente: Krueger y Summers (1988), "Efficiency Wages and the Inter-Industry Wage Structure", *Econometrica*, Vol. 56, No. 2.

TABLE I
ESTIMATED WAGE DIFFERENTIALS FOR ONE-DIGIT INDUSTRIES—MAY CPS^a
(Standard Errors in Parentheses)

Industry	(1) 1974	(2) 1979	(3) 1984	(4) 1984 Total Compensation
Construction	.195 (.021)	.126 (.031)	.108 (.034)	.091 (.035)
Manufacturing	.055 (.020)	.044 (.029)	.091 (.032)	.131 (.032)
Transportation & Public Utilities	.111 (.021)	.081 (.031)	.145 (.034)	.203 (.034)
Wholesale & Retail Trade	-.128 (.020)	-.082 (.030)	-.111 (.033)	-.136 (.033)
Finance, Insurance and Real Estate Services	.047 (.022) -.070 (.021)	-.010 (.035) -.055 (.030)	.055 (.034) -.078 (.032)	.069 (.034) -.111 (.032)
Mining	.179 (.035)	.229 (.058)	.222 (.075)	.231 (.075)
Weighted Adjusted Standard Deviation of Differentials ^b	.097**	.069**	.094**	.126**
Sample Size	29,945	8,978	11,512	11,512

^a Other explanatory variables are education and its square, 6 age dummies, 8 occupation dummies, 3 region dummies, sex dummy, race dummy, central city dummy, union member dummy, ever married dummy, veteran status, marriage × sex interaction, education × sex interaction, education squared × sex interaction, 6 age × sex interactions, and a constant. Each column was estimated from a separate cross-sectional regression.

^b Weights are employment shares for each year.

** *F* test that industry wage differentials jointly equal 0 rejects at the .000001 level.

TABLE III
ALTERNATIVE DEGREES OF CONTROL FOR LABOR QUALITY—MAY 1979 CPS, PENSION SUPPLEMENT

Controls	Weighted Adjusted SD of Industry Wage Differentials	Correlation With Table II
(1) 8 occupation dummies, sex, nonwhite, region dummies (3), central city dummy, union dummy, ever married, ever married* sex, and veteran status	.114**	.994
(2) Row (1) controls plus 12 age structure variables	.108**	.998
(3) Row (2) controls plus 4 education variables	.108**	1.000
(4) Row (3) controls plus 4 tenure variables	.104**	.995

** *F* test that industry wage differentials jointly equal 0 rejects at the .00001 level.

TABLE IV
THE EFFECTS OF UNMEASURED LABOR QUALITY^a

Industry	(1) Fixed Effects Unadjusted for Measurement Error	(2) Fixed Effects Adjusted for Measurement Error I ^b	(3) Fixed Effects Adjusted for Measurement Error II ^c	(4) Levels
Construction	.063 (.033)	.098 (.060)	.174 (.060)	.174 (.024)
Manufacturing	.028 (.031)	.055 (.058)	.107 (.058)	.064 (.022)
Transportation and Public Utilities	.019 (.035)	.060 (.059)	.049 (.059)	.114 (.024)
Wholesale and Retail Trade	-.042 (.031)	-.068 (.056)	-.125 (.056)	-.133 (.023)
Finance, Insurance and Real Estate	.027 (.036)	.017 (.061)	.018 (.061)	.035 (.025)
Services	-.040 (.032)	-.088 (.056)	-.128 (.057)	-.079 (.023)
Mining	.067 (.004)	.122 (.057)	.142 (.058)	.156 (.040)

^a Data set is three matched May CPS's pooled together: 1974–1975, 1977–1978, and 1979–1980. Sample size is 18,122. Levels are 1974, 1977, and 1979 data pooled. Results of the 1975, 1978, and 1980 sample are qualitatively the same. Controls for fixed effects regressions are change in education and its square, change in occupation, 3 region dummies, change in union membership, experience squared, change in marital status, year dummies, and a constant. Controls for level regressions are the same as Table I plus year dummies.

TABLE IX
THE EFFECT OF INDUSTRY WAGE DIFFERENTIALS ON JOB TENURE AND QUILTS

Independent Variables	Dependent Variable ^a	
	(1) Tenure	(2) Quit ^b
Industry wage premium	2.198 (.676)	-.073 (.135)
Union (1 = yes)	3.179 (.157)	-.164 (.037)
Other variables	Age dummies (6), Age * Sex (6), Education, Education Squared * Sex, Region Dummies (3), Race Dummy, Sex Dummy, Central City Dummy, Firm Size Dummies (4), Plant Size Dummies (4), Marriage Dummy, Marriage * Sex, Veteran Status Dummy	Education, Education Squared, Region Dummies (3), Race Dummy, Sex Dummy, SMSA Dummy, (Age— Education—5) and its square
Sample Size	8,978	633
R ²	.40	.20

^a Mean (SD) of Tenure is 5.70 (.761); Mean (SD) of Quit is .26 (.44).

^b Quit equation was estimated with a linear probability model.

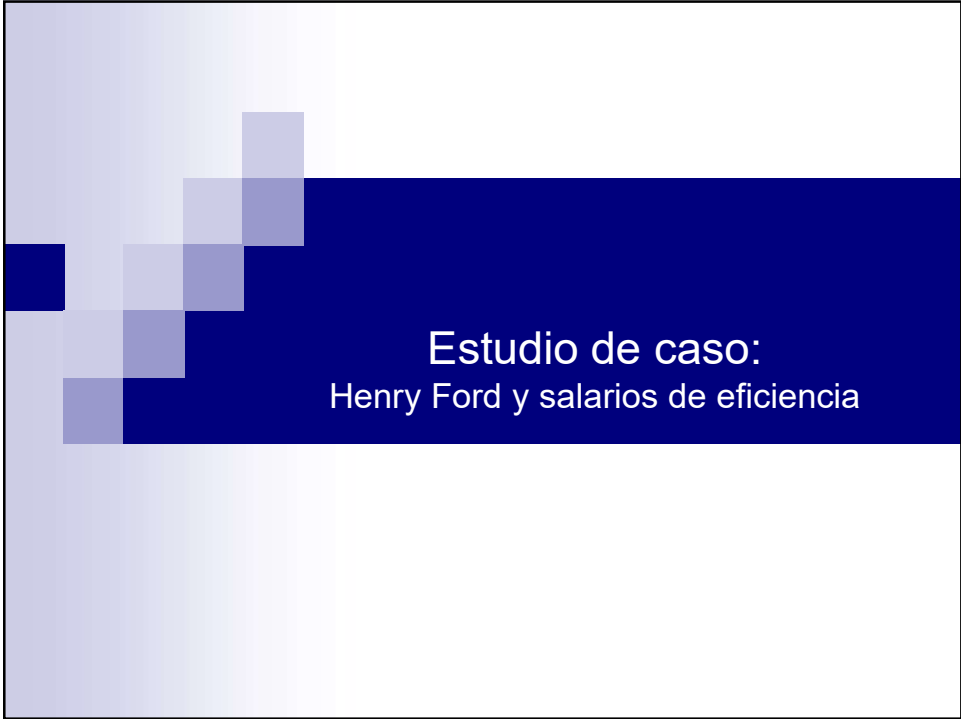
Conclusiones de Krueger y Summers

- Los diferenciales salariales son un hecho establecido, persistiendo en el tiempo, entre industrias, regiones, etc.
- Estos resultados cuestionan la validez del modelo competitivo de determinación de salarios de manual.
- La interpretación en términos de salarios de eficiencia sugiere la presencia de desempleo involuntario.
- Interpretaciones alternativas: auto selección en industrias (habilidad, riesgo...).
- ¿Evidencia más directa?

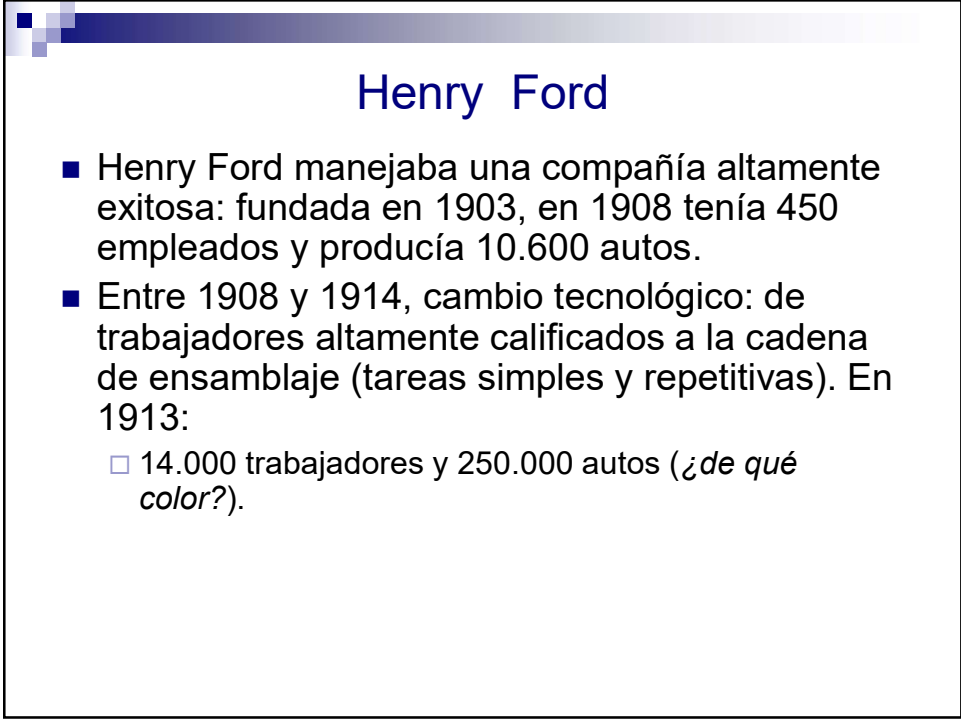
OK para hechos estilizados, pero

¿Cómo testear la presencia de salarios de eficiencia?

¿Predicciones del modelo?

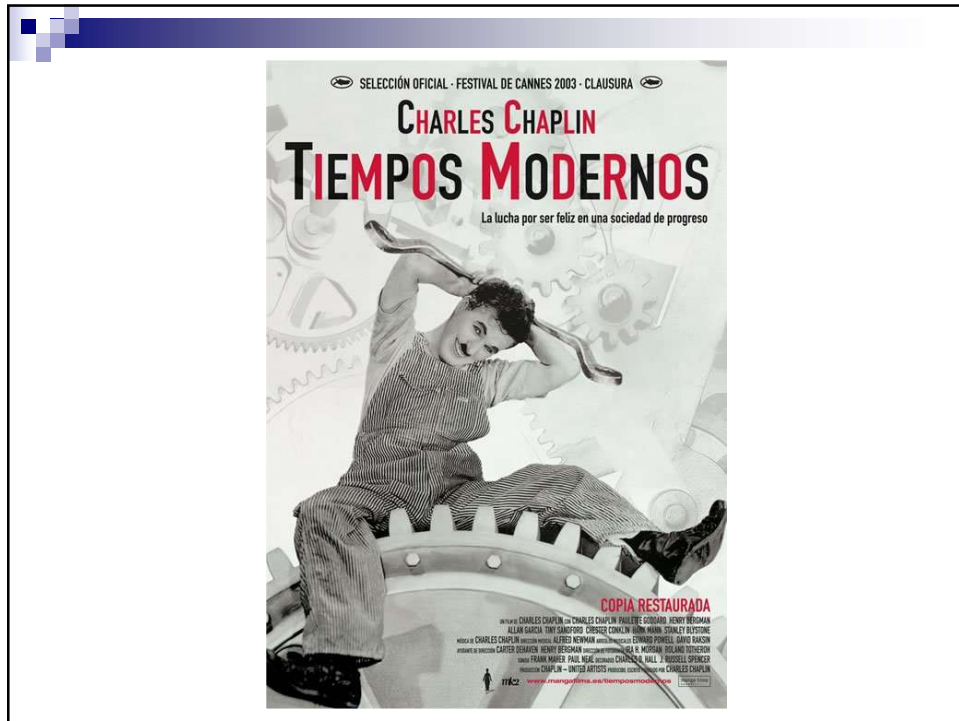


Estudio de caso: Henry Ford y salarios de eficiencia



Henry Ford

- Henry Ford manejaba una compañía altamente exitosa: fundada en 1903, en 1908 tenía 450 empleados y producía 10.600 autos.
- Entre 1908 y 1914, cambio tecnológico: de trabajadores altamente calificados a la cadena de ensamble (tareas simples y repetitivas). En 1913:
 - 14.000 trabajadores y 250.000 autos (*¿de qué color?*).



El experimento de \$5 por día de Ford

- Enero de 1914: reducción de la jornada de 9 a 8 horas y aumento de salario de \$2.34 a \$5...
- Se forman colas para obtener este “buen” empleo. ¿Se trataba de un salario de eficiencia por encima del competitivo?
- Fuente: Raff y Summers (1987), “Did Henry Ford Pay Efficiency Wages?”, *Journal of Labor Economics*, Vol. 5, No. 4.

El experimento de \$5 por día de Ford

Table 2
Ford Motor Company Net
Income, 1910–15

	Nominal (\$)	Real (1910 \$)
1910	4,163,451	4,163,451
1911	7,338,588	7,413,464
1912	13,542,678	13,139,301
1913	27,087,204	26,452,347
1914	31,757,769	30,419,318
1915	40,307,167	36,901,187

SOURCE.—Nevins(1954, p. 647). The 1914 and 1915 figures have been (crudely) adjusted to put them, like the others, on a calendar year basis. The real values use the gross national product deflator from U.S. Department of Commerce (1975, p. 224).

El experimento de \$5 por día de Ford

Table 4
Effect of the Five-Dollar Day on Productivity

Dummy Time Period	Log of Output per Production Worker	Log of Output per Worker (Total Work Force)
1914	.655 (.164)	.528 (.177)
1914–15	.530 (.155)	.414 (.166)

SOURCE.—Regression data come from Ford Archives, accession 922 (monthly production data). The period is 1912–18.

NOTE.—Estimates are based on regression equations, including seasonal dummies and a time trend. Standard errors are given in parentheses.

El experimento de \$5 por día de Ford

Table 6
Separations from the Ford Motor Company for
Selected Months, 1912-14

	5-Day Men	Discharges	Quits
December 1912	3,594	176	386
March 1913	5,156	1,276	870
October 1913	322	137	326
March 1914	166	166	115

SOURCES.—Abell (1914, p. 49) and Ford (1916, p. 7628).

El experimento de \$5 por día de Ford

Table 7
Annual Turnover Rates, 1913-15

	1913	1914	1915
Average force employed	13,623	12,115	18,028
Total leaving	50,448	6,508	2,931
Turnover rate (%)	370	54	16
Resignations	39,575	5,199	2,871
Layoffs	2,383	385	23
Discharges	8,490	926	27

SOURCE.—Slichter (1921, p. 244).

El experimento de \$5 por día de Ford

Table 8
Absenteeism at Ford

	Total Workers	Number Absent	Percent Absent
October 6, 1913	12,548	1,250	10
October 6, 1914	12,645	311	2.5

SOURCE.—Abell (1915, p. 37).

OK para hechos estilizados, pero

*¿Cómo testear la presencia de
salarios de eficiencia?*

¿Predicciones del modelo?

Estudio de caso: Incentivos al monitoreo



¿Por qué?

El ojo del amo...

Diferentes incentivos al monitoreo

- “Atendido por sus propios dueños” implica un mayor nivel de monitoreo de calidad (una señal de mejor producto para el consumidor).
- En términos de salarios de eficiencia, tenemos un diferente nivel de q .
- ¿Experimento/estudio?

Diferentes incentivos al monitoreo

- Krueger (1991) compara salarios entre McDonalds en franquicia y aquellos pertenecientes a McDonalds Inc.
- Krueger (1991), "Ownership, Agency, and Wages: An Examination of Franchising in the Fast Food Industry", QJE 106:1.

TABLE I
SUPERVISION IN COMPANY-OWNED AND FRANCHISED RESTAURANTS^a

	Proportion of employees agreeing ^b	
	Company-owned	Franchisee-owned
Manager provides adequate supervision to workers	0.326 (0.010)	0.452 (0.014)
Assistant manager provides adequate supervision to workers	0.332 (0.010)	0.405 (0.013)
Supervisor provides adequate supervision to workers	0.360 (0.011)	0.468 (0.014)
Sample size	2,043	1,346

a. Data set is the National Institute of Work and Learning's survey of fast food employees. The data set is described in Section III. Tabulations were made by the author.

b. Figures represent the proportion of workers who strongly agree with each statement. Standard errors are shown in parentheses.

¿Dónde habrá salarios más altos?

¿Por qué?

TABLE III
RANDOM EFFECTS ESTIMATES OF THE DETERMINANTS OF WAGES IN THE
FAST FOOD INDUSTRY
(DEPENDENT VARIABLE: LOG HOURLY WAGE^a)

Independent Variables	Sample					
	Assistant and shift managers		Full-time crew workers		Part-time crew workers	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Intercept	-0.411 (1.007)	-0.114 (0.975)	-0.115 (0.298)	-0.146 (0.311)	0.637 (0.191)	0.651 (0.193)
Company-owned (1 = yes)	0.083 (0.038)	0.013 (0.054)	0.017 (0.009)	-0.015 (0.013)	0.005 (0.005)	-0.002 (0.007)

Muchos más controles individuales y regionales no reportados (...)

a. Data set is NIWL survey of fast food employees. Standard errors are shown in parentheses. Sample size is 198 for columns 1 and 2, 615 for columns 3 and 4, and 1,274 for columns 5 and 6.

b. Dummy variable that equals one if the worker is an assistant manager and zero if he is a shift manager. All assistant and shift managers are hourly, nonexempt employees.

c. Job tasks that are performed all or most of the time are coded 1; job tasks that are performed only sometimes, seldom, or never are coded 0. The eleven job tasks include cooking, preparing food (noncooking), packing orders, taking orders, handling money, hosting dining area, suggestive selling, unloading trucks, cleaning the restaurant, cleaning equipment, and training workers.

Diferentes incentivos al monitoreo

- En los franquiciados:
 - Mayor supervisión
 - Los salarios son levemente menores
- Krueger lo interpreta como evidencia de salarios de eficiencia (en los franquiciados hay dueños que monitorean).

Estudio de caso:
Medidas indirectas de esfuerzo
y amenaza de desempleo

¿Cómo podemos medir la falta de esfuerzo?

¿Qué tendríamos que mantener constante para testear la presencia de salarios de eficiencia?

Evidencia adicional

- Cappelli y Chauvin (1991) presentan datos sobre despidos disciplinarios, interpretados como una medida de “shirking”.
- Estudio: Para una **misma empresa**, por convenio con sindicato, el salario es el mismo en todas las plantas, pero el salario promedio es diferente en cada una de las ciudades.
- Cappelli y Chauvin (1991), “An Interplant Test of the Efficiency Wage Hypothesis”, QJE 106:3.
- Medida de “shirking”: despidos disciplinarios.

$$\ln [\text{DISL}/1 - \text{DISL}] = a - b_1 \text{WPREM} - b_2 \text{UE} \\ - b_3 \text{LAIDOFF} + b_4 \text{SEN} - b_5 \text{VOICE} + b_6 \text{ASSMBLY} \\ + b_7 \text{MICHIGAN} - b_8 \text{SOUTH} + b_9 \text{UIBEN} + e.$$

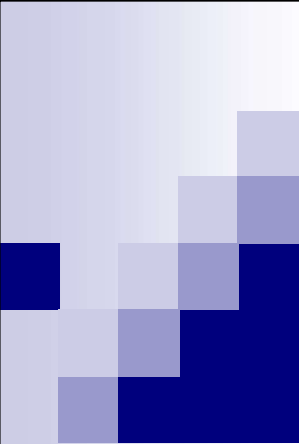
VARIABLE DEFINITIONS, MEAN VALUES, AND STANDARD DEVIATIONS			
Variable	Definition	Mean	S.D.
DISL	Rate of worker dismissals for disciplinary reasons	0.0968	0.076
W_e	Average hourly wage in 1982 for production workers in each plant's SMSA	\$ 10.58	1.5
WPREM	The wage premium for each plant defined as the average hourly company wage— W_e	\$ 2.92	1.5
WPREM'70	The wage premium for each plant in 1970 as defined above	1.03	0.4
UE	Unemployment rate in the SMSA in which the plant is located	13.06	4.0
LAI DOFF	Percentage of workers on layoff	25.47	14.7
SEN	Percentage of workers with less than ten years of seniority	45.08	18.8
VOICE	Corporate assessment of cooperative relations/problem-solving at plant (1 = least cooperative; 10 = most)	6.96	1.4
ASSMBLY	Dummy variable for assembly plants	0.23	0.4
MICHIGAN	Dummy variable for plants in Michigan	0.60	0.5
SOUTH	Dummy variable for plants in the South	0.06	0.2
UIBEN	Maximum state unemployment insurance benefits by plant location	\$4,928.31	1,044.3

REGRESSION RESULTS FOR RATES OF DISCIPLINARY LAYOFFS ACROSS PLANTS			
[(Dependent variable = $\ln \text{DISL}/1 - \text{DISL}$)]			
	Weighted least squares		Elasticity ^a
	(1)	(2)	(3)
Intercept	-1.071 (0.96)	-1.20 (1.16)	—
WPREM	-0.21** (0.10)	-0.24* (0.13)	0.547
UE	-0.03 (0.04)	-0.012 (0.045)	0.330
LAI DOFF	-0.009* (0.005)	-0.008* (0.005)	0.207
SEN	0.007* (0.004)	0.008* (0.004)	0.285
VOICE	-0.14*** (0.054)	-0.14*** (0.05)	0.908
ASSMBLY	1.008*** (0.182)	1.02*** (0.18)	0.210



Evidencia adicional

- Encuentran que cuando estos diferenciales salariales son mayores, hay menos despidos.



Estudio de caso:
Evidencia experimental

Evidencia experimental

- **Nagin, Rebitzer, Sanders & Taylor 2002:** asignan aleatoriamente la probabilidad de monitoreo en call centers.
- Salario depende de donaciones conseguidas por los operadores de CC.
- Empresa con 16 locaciones.
- Para evitar trampa: re-llamados para verificar donaciones. Se informa del resultado a los empleados.
- Los re-llamados son caros: experimento diseñado para minimizar estos costos.
- Variación en la fracción de “trampas” reportadas, y además aumentó la tasa de 10 a 25%.

TABLE 2—AUDITS AND THE RATE OF SUSPICIOUS BAD CALLS

Variable	Sample means		OLS		Grouped logit	
	All sites	Experimental sites	(1) All sites	(2) Experimental sites	(3) All sites	(4) Experimental sites
SBC rate = SBCs/good calls week t	0.021	0.019				
Observable audit rates						
dummy variables = 1 when:						
Audit rates in week $t - 1$			0.031	0.031	0.966	1.089
is 0 percent			(2.69)	(2.78)	(6.97)	(5.36)
Audit rate in week $t - 1$			0.006	0.006	0.359	0.394
is 2 percent			(2.81)	(1.48)	(2.15)	(1.70)
Audit rate in week $t - 1$			0.019	0.008	0.949	0.702
is 5 percent			(6.29)	(1.86)	(10.69)	(2.94)
Audit rate in week $t - 1$			0.002	0.007	0.383	0.651
is 10 percent			(1.36)	(16.92)	(5.03)	(4.17)
Audit rate in week $t - 1$			0.002	0.002	0.405	0.463
is 15 percent			(1.20)	(3.57)	(5.59)	(2.97)
Hours worked at site per week	1,240.4	1,315.4	0.000	0.000	0.000	0.000
			(1.42)	(1.05)	(2.28)	(1.57)
Fraction of workers with eventual tenure <2 weeks	0.232	0.241	-0.012	0.001	0.072	-0.258
			(1.42)	(0.03)	(0.20)	(0.35)
Fraction of hours spent in outreach	0.605	0.612	0.006	0.009	0.145	0.328
			(3.25)	(2.22)	(2.10)	(2.32)
Constant			0.002	0.006	-4.872	-4.657
			(0.44)	(0.43)	(29.92)	(15.34)
Call center fixed effects (included)						
Observations:			779	196	768	196
Adjusted R^2 :			0.34	0.43	0.44	0.50

Notes: SBC refers to suspicious bad calls in a week. SBCs are pledges where donor's number is disconnected, where donors claim they only wanted information, or where they did not pledge. Good calls are callbacks that verified donors pledge. Employees made an average of four good calls/hour. The omitted observable audit rate was 25 percent. Estimates in columns (1) and (2) are linear probability models. All t statistics, given in parentheses, are calculated using "White standard errors." Estimates in columns (3) and (4) are grouped logit models. The dependent variable is $\log(\text{SBC rate}/(1 - \text{SBC rate}))$. All data in this table are taken from the 60 weeks prior to the start of the experimental manipulation of perceived monitoring rates.

TABLE 2—AUDITS AND THE RATE OF SUSPICIOUS BAD CALLS

Variable	Sample means		OLS	
	All sites	Experimental sites	(1) All sites	(2) Experimental sites
SBC rate = SBCs/good calls week t	0.021	0.019		
Observable audit rates dummy variables = 1 when: Audit rates in week $t - 1$ is 0 percent			0.031 (2.69)	0.031 (2.78)

Nagin et al. 2002

- Observable audit rates in the previous week have a substantial effect on bad calls in the current week. This relationship, however, is strongest when the audit rate is set to zero.
- Heterogeneidad: tramposos y honestos – cómo balancear monitoreo y motivación.